Serviço Público Federal

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-**INMETRO**

PORTARIA Nº 147, DE 28 DE MARÇO DE 2022

Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Inspeção de Veículos Rodoviários Automotores com Sistemas de Gás Natural Veicular - Consolidado.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, no exercício da competência que lhe foi outorgada pelos artigos 4º, § 2º, da Lei n° 5.966, de 11 de dezembro de 1973, e 3º, incisos I e IV, da Lei n° 9.933, de 20 de dezembro de 1999, combinado com o disposto nos artigos 18, inciso V, do Anexo I ao Decreto n° 6.275, de 28 de novembro de 2007, e 105, inciso V, do Anexo à Portaria nº 2, de 4 de janeiro de 2017, do então Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, considerando o Decreto nº 1.787, de 12 de janeiro de 1996, as Resoluções Contran nº 280, de 30 de maio de 2008, e nº 292 de 29 de agosto de 2008, a Resolução Conama nº 291, de 25 de outubro de 2001, o que determina o Decreto n° 10.139, de 28 de novembro de 2019 e o que consta no Processo SEI n° 0052600.008573/2021-59, resolve:

Objeto e âmbito de aplicação

Art. 1º Ficam aprovados os Requisitos de Avaliação da Conformidade e as Especificações para o Selo de Identificação da Conformidade para Inspeção de Veículos Rodoviários Automotores com Sistemas de Gás Natural Veicular, fixados, respectivamente, nos Anexos I e II desta Portaria.

Art. 2º A avaliação da conformidade dos veículos rodoviários automotores com Sistemas de Gás Natural Veicular, por meio do mecanismo de inspeção, deve ser realizada por Organismos de Inspeção, estabelecidos no Brasil e acreditados pelo Inmetro, consoante os Requisitos ora aprovados.

§ 1º Aplicam-se os presentes Requisitos aos:

I - veículos rodoviários automotores originais de fábrica, homologados pelo Órgão Máximo Executivo Nacional de Trânsito, com sistema de alimentação de combustível para uso do Gás Natural Veicular (sistema GNV original de fábrica - veículos 0 km); e

II - veículos rodoviários automotores a serem modificados e/ou com alterações de características originais, conforme previsto pelo Órgão Máximo Normativo de Trânsito, com sistema de Gás Natural Veicular instalado após a fabricação (sistema GNV instalado - veículos modificados).

§ 2º Encontram-se excluídos do escopo de abrangência desses Requisitos os veículos não rodoviários e os motores estacionários com sistema de Gás Natural Veicular.

Art. 3º Ao Órgão Máximo Executivo de Trânsito cabe a definição, por meio de ato normativo próprio, quanto à compulsoriedade da inspeção de veículos rodoviários automotores com Sistemas de Gás Natural Veicular.

Art. 4º Não compete ao Inmetro a regulamentação técnica de inspeção de veículos rodoviários automotores com sistemas de Gás Natural Veicular, bem como o exercício do poder de polícia administrativa quanto ao objeto, cabendo, exclusivamente a supervisão quanto ao uso da marca, tendo por foco o cumprimento das regras de Avaliação da Conformidade

~~Art. 5º A avaliação da conformidade para inspeção de segurança veicular em veículo com sistema GNV, nos termos desta Portaria, subsistirá até 31 de dezembro de 2023.~~

~~Parágrafo único. Findo o prazo referido no **caput**, a avaliação da conformidade do objeto passará a ser realizada segundo regulamento próprio a ser estabelecido pelo Órgão Máximo Executivo de Trânsito da União.~~

~~Art. 5º A avaliação da conformidade para inspeção de segurança veicular em veículo com sistema GNV, nos termos desta Portaria, subsistirá até 31 de dezembro de 2023.~~

~~Parágrafo único. Findo o prazo referido no caput, a avaliação da conformidade do objeto passará a ser realizada segundo regulamento próprio a ser estabelecido pelo Órgão Máximo Executivo de Trânsito da União.~~

~~Retificação publicada no DOU de 15 de maio de 2022.~~

~~Art. 5º Fica estabelecido o prazo de 6 (seis) meses, contados da data de vigência desta Portaria, para adequação dos Organismos de Inspeção Acreditados Veicular (OIA SV), junto à Cgcre/Inmetro, aos Requisitos ora aprovados.~~

~~Parágrafo único. Fica estabelecido o prazo de 6 (seis) meses, contados a partir daquele descrito no caput, para o atendimento aos requisitos "desequilíbrio de frenagem" (definição 3.3) e "desequilíbrio por eixo" (tabela 1 - freios) da Parte 6 da ABNT NBR 14040:2017, e subitem 4.3.2 e inciso p2) dos subitens 4.4.4.1, 4.4.4.2 e 4.4.4.3 da sua Parte 11.~~

~~Retificação publicada no DOU de 13 de setembro de 2022.~~

~~Art. 5º A avaliação da conformidade para inspeção de segurança veicular em veículo com sistema GNV, nos termos desta Portaria, subsistirá até 31 de dezembro de 2024.~~

~~Parágrafo único. A avaliação da conformidade do objeto passará a ser realizada segundo regulamento próprio a ser estabelecido pelo Órgão Máximo Executivo de Trânsito da União, em prazo acordado entre as Instituições. (NR)~~

~~Redação dada pela Portaria Inmetro nº 634/2023~~

Revogada pela Portaria Inmetro nº 106, de 17 fevereiro de 2025. (https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-106-de-17-de-fevereiro-de-2025-622220758)

~~Art. 5º-A Fica estabelecido o prazo de 6 (seis) meses, contados da data de vigência desta Portaria, para adequação dos Organismos de Inspeção Acreditado-Veicular, junto à Cgcre/Inmetro, aos Requisitos ora aprovados.~~

Art. 5ºA Fica estabelecido o prazo de 6 (seis) meses, contados da data de vigência desta Portaria, para adequação dos Organismos de Inspeção Acreditados-Veicular (OIA-SV), junto à Cgcre/Inmetro, aos Requisitos ora aprovados.

Parágrafo único. Fica estabelecido o prazo de 30 de novembro de 2023 para o atendimento aos requisitos "desequilíbrio de frenagem" (definição 3.3) e "desequilíbrio por eixo" (tabela 1 - freios) da Parte 6 da ABNT NBR 14040:2017, e subitem 4.3.2 e inciso p2) dos subitens 4.4.4.1, 4.4.4.2 e 4.4.4.3 da sua Parte 11.” (NR)

Redação dada pela Portaria 384/2023

Cláusula de revogação

~~Art. 6º Ficam revogados, na data de vigência desta Portaria:~~

Art. 6º Ficam revogados, no prazo de 6 (seis) meses, contados da data de vigência desta Portaria:

(Retificação publicada no DOU de 12/05/2022)

I - Portaria Inmetro nº 122, de 21 de junho de 2002, publicada no Diário Oficial da União de 25 de junho de 2002, seção 1, página 93;

II - Portaria Inmetro nº 190, de 10 de dezembro de 2003, publicada no Diário Oficial da União de 16 de dezembro de 2003, seção 1, página 46;

III - Portaria Inmetro nº 155, de 28 de maio de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 1º de junho de 2009, seção 1, página 85;

IV - Portaria Inmetro nº 49, de 24 de fevereiro de 2010, publicada no Diário Oficial da União de 26 de fevereiro de 2010, seção 1, página 123;

V - Portaria Inmetro nº 106, de 10 de março de 2016, publicada no Diário Oficial da União de 11 de março de 2016, seção 1, página 127;

VI - Portaria Inmetro nº 137, de 22 de maio de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 24 de maio de 2017, seção 1, página 56;

VII - item 6 do Anexo e o Anexo B da Portaria Inmetro nº 142, de 26 de março de 2019, publicada no Diário Oficial da União de 28 de março de 2019, seção 1, página 38;

IX - Portaria Inmetro n° 465, de 24 de outubro de 2019, publicada no Diário Oficial da União de 11 de novembro de 2019, seção 1, página 27; e

X - Anexo F da Portaria Inmetro nº 230, de 18 de maio de 2021, publicada no Diário Oficial da União de 20 de maio de 2021, seção 1, páginas 157 a 160.

Vigência

Esta Portaria entra em vigor em 02 de maio de 2022, conforme determina art. 4º do Decreto nº 10.139, de 2019.

PERICELES JOSE VIEIRA VIANNA

Substituto

ANEXO I - REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA INSPEÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS AUTOMOTORES COM SISTEMAS DE GÁS NATURAL VEICULAR

~~**1. OBJETIVO**~~

~~Estabelecer critérios e procedimentos de avaliação da conformidade para inspeção de veículos rodoviários automotores com sistemas de Gás Natural Veicular, com foco na segurança, através do mecanismo de inspeção, em atendimento às normas ABNT NBR 14040:2017 e ABNT NBR 11353:2020, visando aumentar a segurança na condução e no transporte desses veículos.~~

Redação dada pela Portaria 384/2023

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios e procedimentos de avaliação da conformidade para inspeção de veículos rodoviários automotores com sistemas de Gás Natural Veicular, com foco na segurança, através do mecanismo de inspeção, em atendimento às normas ABNT NBR 14040 e ABNT NBR 11353:2020, visando aumentar a segurança na condução e no transporte desses veículos." (NR)

Notas: Para simplificação do texto, neste RAC:

a) os veículos rodoviários automotores com sistemas de Gás Natural Veicular são aqui referenciados como "veículos";

b) os veículos rodoviários automotores originais de fábrica (veículos 0 km), quando homologados com sistema de alimentação de combustível para uso do Gás Natural Veicular, são aqui referenciados como "veículos com sistema de GNV original de fábrica";

c) os veículos rodoviários automotores com alterações de características originais (modificados), com sistema de Gás Natural Veicular instalado após a fabricação, são aqui referenciado como "veículos com sistema de GNV instalado"; e

d) OIA-SV/ITL/ETP são aqui referenciados como "OIA".

2. SIGLAS

Para fins deste RAC, são adotadas as siglas contidas nos documentos complementares citados no item 3 acrescentadas das seguintes:

~~ASTM~~	~~**American Standard Testing Materials**~~
~~CNH~~	~~Carteira Nacional de Habilitação~~
~~CSV~~	~~Certificado de Segurança Veicular~~
~~Contran~~	~~Conselho Nacional de Trânsito~~
~~CRV~~	~~Certificado de Registro de Veículo~~
~~CRLV~~	~~Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo~~
~~CRLV-e~~	~~Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônico~~
~~EPI~~	~~Equipamento de Proteção Individual~~

~~ETP~~	~~Entidade Técnica Pública ou Paraestatal~~
~~GNV~~	~~Gás Natural Veicular~~
~~ITL~~	~~Instituição Técnica Licenciada~~
~~OIA~~	~~Organismo de Inspeção Acreditado~~
~~OIA-SV~~	~~Organismo de Inspeção Acreditado-Segurança Veicular~~
~~OS~~	~~Ordem de Serviço~~
~~NF~~	~~Nota Fiscal~~
~~NC~~	~~Não Conformidade(s)~~
~~PBT~~	~~Peso Bruto Total~~
~~RAC~~	~~Requisitos de Avaliação da Conformidade~~
~~Renavam~~	~~Registro Nacional de Veículos Automotores~~
~~RG~~	~~Registro Geral~~
~~RT~~	~~Responsável Técnico~~
~~RTM~~	~~Regulamento Técnico Mercosul~~
~~SNT~~	~~Sistema Nacional de Trânsito~~

ASTM	American Standard Testing Materials
CNH	Carteira Nacional de Habilitação
CSV	Certificado de Segurança Veicular
Contran	Conselho Nacional de Trânsito
CRV	Certificado de Registro de Veículo
CRLV	Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo
CRLV-e	Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônico
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ETP	Entidade Técnica Pública ou Paraestatal
GNV	Gás Natural Veicular
ITL	Instituição Técnica Licenciada
MTP	Ministério do Trabalho e Previdência
OIA	Organismo de Inspeção Acreditado
OIA-SV	Organismo de Inspeção Acreditado-Segurança Veicular
OS	Ordem de Serviço
NF	Nota Fiscal
NC	Não Conformidade(s)
NR	Norma Regulamentadora

PBT	Peso Bruto Total
RAC	Requisitos de Avaliação da Conformidade
Renavam	Registro Nacional de Veículos Automotores
RG	Registro Geral
RT	Responsável Técnico
RTM	Regulamento Técnico Mercosul
SNT	Sistema Nacional de Trânsito”

Retificação publicada no DOU de 15 de agosto de 2022.

3. ~~DOCUMENTOS COMPLEMENTARES~~

~~Para fins deste RAC, são adotados os seguintes documentos complementares:~~

~~Resolução Contran nº 292, de 2008, ou substitutiva~~	~~Dispõe sobre modificações de veículos previstas nos arts. 98 e 106 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro e dá outras providências.~~
~~Portaria Denatran nº 27, de 2017, ou substitutiva~~	~~Regulamenta a Resolução CONTRAN nº 632, de 30 de novembro de 2016, de modo a estabelecer instruções para a instalação e funcionamento das Instituições Técnicas Licenciadas (ITL) e Entidades Técnicas Públicas ou Paraestatais (ETP), para a prestação do serviço de inspeção veicular e emissão do Certificado de Segurança Veicular (CSV).~~
~~Portaria Inmetro nº 50, de 2009, ou substitutiva~~	~~Regulamento Técnico da Qualidade para o Esquema Único de Controle da Utilização de Gás Natural como Combustível Veicular no Mercosul (Resolução MERCOSUL/GMC nº 02/06).~~
~~Portaria Inmetro nº 436, de 2021~~	~~Aprova o Regulamento Técnico Mercosul e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Cilindros para Armazenamento de Gás Natural Veicular (GNV) – Consolidado.~~
~~Portaria Inmetro vigente~~	~~Regulamento Técnico da Qualidade e Requisitos de Avaliação da Conformidade para Instalação de Sistemas de Gás Natural Veicular – Consolidado.~~
~~Portaria Inmetro vigente~~	~~Regulamento Técnico da Qualidade e Requisitos de Avaliação da Conformidade para Requalificação de Cilindros Destinados ao Armazenamento de Gás Natural Veicular – Consolidado.~~
~~Portaria Inmetro vigente~~	~~Regulamento Técnico da Qualidade e Requisitos de Avaliação da Conformidade para Componentes do Sistema para Gás Natural Veicular – Consolidado.~~

~~ABNT NBR NM ISO 11439:2019~~	~~Cilindros para gases – Cilindros de alta pressão para o armazenamento de gás natural como combustível a bordo de veículos automotores.~~
~~ABNT NBR 14040-1:2017~~	~~Inspeção de segurança veicular - Veículos leves e pesados - Parte 1: Diretrizes básicas.~~
~~ABNT NBR 14040-2:2017~~	~~Inspeção de segurança veicular - Veículos leves e pesados - Parte 2: Conformidade cadastral.~~
~~ABNT NBR 14040-3:2017~~	~~Inspeção de segurança veicular - Veículos leves e pesados - Parte 3: Equipamentos obrigatórios e proibidos.~~
~~ABNT NBR 14040-4:2017~~	~~Inspeção de segurança veicular - Veículos leves e pesados - Parte 4: Sinalização.~~
~~ABNT NBR 14040-5:2017~~	~~Inspeção de segurança veicular - Veículos leves e pesados - Parte 5: Iluminação.~~
~~ABNT NBR 14040-6:2017~~	~~Inspeção de segurança veicular - Veículos leves e pesados - Parte 6: Freios.~~
~~ABNT NBR 14040-7:2017~~	~~Inspeção de segurança veicular - Veículos leves e pesados - Parte 7: Direção.~~
~~ABNT NBR 14040-8:2017~~	~~Inspeção de segurança veicular - Veículos leves e pesados - Parte 8: Eixos e suspensão.~~
~~ABNT NBR 14040-9:2017~~	~~Inspeção de segurança veicular - Veículos leves e pesados - Parte 9: Pneus e rodas.~~
~~ABNT NBR 14040-10:2017~~	~~Inspeção de segurança veicular - Veículos leves e pesados - Parte 10: Sistemas e componentes complementares.~~
~~ABNT NBR 14040-11:2017~~	~~Inspeção de segurança veicular - Veículos leves e pesados - Parte 11: Estação de inspeção de segurança veicular.~~
~~ABNT NBR 14040-12:2017~~	~~Inspeção de segurança veicular - Veículos leves e pesados - Parte 12: Qualificação de inspetor de segurança veicular.~~
~~ABNT NBR 11353-1:2020~~	~~Veículos Rodoviários e Veículos Automotores - Sistema de Gás Natural Veicular (GNV) - Parte 1: Terminologia.~~
~~ABNT NBR 11353-2:2020~~	~~Veículos Rodoviários e Veículos Automotores - Sistema de Gás Natural Veicular (GNV) - Parte 2: Injetores, indicadores, misturadores, dosadores, injeção e controle.~~
~~ABNT NBR 11353-3:2020~~	~~Veículos Rodoviários e Veículos Automotores - Sistema de Gás Natural Veicular (GNV) - Parte 3: Redutores de pressão.~~
~~ABNT NBR 11353-4:2020~~	~~Veículos Rodoviários e Veículos Automotores - Sistema de Gás Natural Veicular (GNV) – Parte 4: Cilindro, válvulas, sistemas de ventilação e linha de alta pressão.~~
~~ABNT NBR 11353-5:2020~~	~~Veículos Rodoviários e Veículos Automotores - Sistema de Gás Natural Veicular (GNV) - Parte 5: Suportes em geral.~~
~~ABNT NBR 11353-6:2020~~	~~Veículos Rodoviários e Veículos Automotores - Sistema de Gás Natural Veicular (GNV) - Parte 6: Instalação.~~

~~ABNT NBR 12176:2010~~	~~Cilindros para gases - Identificação do conteúdo.~~
~~ABNT NBR ISSO/IEC 17000:2021~~	~~Avaliação da conformidade — Vocabulário e princípios gerais.~~
~~ABNT NBR ISO/IEC 17020:2012~~	~~Avaliação da conformidade — Requisitos para o funcionamento de diferentes tipos de organismos que executam inspeção.~~
~~ASTM A36/A36M-01:2019~~	~~**Standard specification for carbon structural steel.**~~

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Para fins deste RAC, são adotados os seguintes documentos complementares:

Resolução Contran nº 292, de 2008 ou substitutiva	Dispõe sobre modificações de veículos previstas nos arts. 98 e 106 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro e dá outras providências.
Portaria Denatran nº 27, de 2017 ou substitutiva	Regulamenta a Resolução CONTRAN nº 632, de 30 de novembro de 2016, de modo a estabelecer instruções para a instalação e funcionamento das Instituições Técnicas Licenciadas (ITL) e Entidades Técnicas Públicas ou Paraestatais (ETP), para a prestação do serviço de inspeção veicular e emissão do Certificado de Segurança Veicular (CSV).
Portaria Inmetro nº 50, de 2009 ou substitutiva	Regulamento Técnico da Qualidade para o Esquema Único de Controle da Utilização de Gás Natural como Combustível Veicular no Mercosul (Resolução MERCOSUL/GMC nº 02/06).
Portaria Inmetro nº 436, de 2021	Aprova o Regulamento Técnico Mercosul e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Cilindros para Armazenamento de Gás Natural Veicular (GNV) – Consolidado.
Portaria Inmetro vigente	Regulamento Técnico da Qualidade e Requisitos de Avaliação da Conformidade para Instalação de Sistemas de Gás Natural Veicular - Consolidado.
Portaria Inmetro vigente	Regulamento Técnico da Qualidade e Requisitos de Avaliação da Conformidade para Requalificação de Cilindros Destinados ao Armazenamento de Gás Natural Veicular - Consolidado.
Portaria Inmetro vigente	Regulamento Técnico da Qualidade e Requisitos de Avaliação da Conformidade para Componentes do Sistema para Gás Natural Veicular - Consolidado.

ABNT NBR NM ISO 11439:2019	Cilindros para gases - Cilindros de alta pressão para o armazenamento de gás natural como combustível a bordo de veículos automotores.
~~ABNT NBR 14040-1:2017~~	~~Inspeção de segurança veicular - Veículos leves e pesados - Parte 1: Diretrizes básicas.~~
~~ABNT NBR 14040-2:2017~~	~~Inspeção de segurança veicular - Veículos leves e pesados - Parte 2: Conformidade cadastral.~~
~~ABNT NBR 14040-3:2017~~	~~Inspeção de segurança veicular - Veículos leves e pesados - Parte 3: Equipamentos obrigatórios e proibidos.~~
~~ABNT NBR 14040-4:2017~~	~~Inspeção de segurança veicular - Veículos leves e pesados - Parte 4: Sinalização.~~
~~ABNT NBR 14040-5:2017~~	~~Inspeção de segurança veicular - Veículos leves e pesados - Parte 5: Iluminação.~~
~~ABNT NBR 14040-6:2017~~	~~Inspeção de segurança veicular - Veículos leves e pesados - Parte 6: Freios.~~
~~ABNT NBR 14040-7:2017~~	~~Inspeção de segurança veicular - Veículos leves e pesados - Parte 7: Direção.~~
~~ABNT NBR 14040-8:2017~~	~~Inspeção de segurança veicular - Veículos leves e pesados - Parte 8: Eixos e suspensão.~~
~~ABNT NBR 14040-9:2017~~	~~Inspeção de segurança veicular - Veículos leves e pesados - Parte 9: Pneus e rodas.~~
~~ABNT NBR 14040-10:2017~~	~~Inspeção de segurança veicular - Veículos leves e pesados - Parte 10: Sistemas e componentes complementares.~~
~~ABNT NBR 14040-11:2017~~	~~Inspeção de segurança veicular - Veículos leves e pesados - Parte 11: Estação de inspeção de segurança veicular.~~
~~ABNT NBR 14040-12:2017~~	~~Inspeção de segurança veicular - Veículos leves e pesados - Parte 12: Qualificação de inspetor de segurança veicular.~~
ABNT NBR 14040 (Partes 1 a 12) Redação dada pela Portaria 384/2023	Inspeção de segurança veicular - Veículos leves e pesados
ABNT NBR 11353-1:2020	Veículos Rodoviários e Veículos Automotores - Sistema de Gás Natural Veicular (GNV) - Parte 1: Terminologia.
ABNT NBR 11353-2:2020	Veículos Rodoviários e Veículos Automotores - Sistema de Gás Natural Veicular (GNV) - Parte 2:

	Injetores, indicadores, misturadores, dosadores, injeção e controle.
ABNT NBR 11353-3:2020	Veículos Rodoviários e Veículos Automotores - Sistema de Gás Natural Veicular (GNV) - Parte 3: Redutores de pressão.
ABNT NBR 11353-4:2020	Veículos Rodoviários e Veículos Automotores - Sistema de Gás Natural Veicular (GNV) - Parte 4: Cilindro, válvulas, sistemas de ventilação e linha de alta pressão.
ABNT NBR 11353-5:2020	Veículos Rodoviários e Veículos Automotores - Sistema de Gás Natural Veicular (GNV) - Parte 5: Suportes em geral.
ABNT NBR 11353-6:2020	Veículos Rodoviários e Veículos Automotores - Sistema de Gás Natural Veicular (GNV) - Parte 6: Instalação.
ABNT NBR 12176:2010	Cilindros para gases - Identificação do conteúdo.
ABNT NBR ISO/IEC 17000:2021	Avaliação da conformidade - Vocabulário e princípios gerais.
ABNT NBR ISO/IEC 17020:2012	Avaliação da conformidade - Requisitos para o funcionamento de diferentes tipos de organismos que executam inspeção.
ASTM A36/A36M-01:2019	Standard specification for carbon structural steel.”
NR 1 do MTP	Disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais.

Retificação publicada no dou de 15 de agosto de 2022.

3.2 Deve ser utilizada a versão atualizada da norma ABNT NBR 14040 (Partes 1 a 12), ou suas substitutivas (em caso de cancelamento) cabendo ao OIA-SV, quando aplicável, promover as adequações necessárias, a fim de possibilitar o uso da base normativa mais recente.

3.2.1 O prazo para a adoção da versão mais atualizada da norma ou sua substitutiva é de 12 (doze) meses ou o prazo de adequação da própria norma, devendo ser adotado o maior desses 2 (dois) prazos." (NR)

Redação dada pela Portaria 384/2023

4. DEFINIÇÕES

Para fins deste RAC, são adotadas as definições a seguir, complementadas pelas definições contidas nos documentos complementares citados no item 3.

4.1 Alteração das características originais (modificação)

Processo de alteração das características originais de construção do veículo, segundo a Resolução Contran nº 292, de 2008.

4.2 Altura livre

Distância medida entre o plano de apoio e a superfície externa do conjunto suporte/cilindro, da válvula do cilindro e da linha de alta pressão, quando instalados sob o assoalho do veículo, considerando-se a sua lotação máxima

~~4.2.1~~ Altura livre do solo entre os eixos

Menor distância entre o plano de apoio e o ponto fixo estrutural ou mecânico mais baixo do veículo.

~~4.2.2~~ Altura livre do solo sob um eixo

Distância determinada pelo ponto mais alto de um arco de círculo que passa pelo meio da superfície de apoio das rodas de um eixo (das rodas interiores, no caso de pneumáticos duplos) e que toca o ponto fixo mais baixo do veículo entre as rodas.

4.3 Ângulos

~~4.3.1~~ Ângulo de entrada (ataque)

Ângulo máximo entre o plano de apoio e os planos tangentes aos pneus das rodas dianteiras, em carga estática, de modo que nenhum ponto do veículo na frente do primeiro eixo esteja situado abaixo dos referidos planos tangentes e que nenhuma parte rígida do veículo, com exceção de eventuais estribos, esteja situada abaixo destes planos.

~~4.3.2~~ Ângulo de rampa

Ângulo agudo mínimo entre dois planos, perpendiculares ao plano longitudinal médio do veículo, tangentes, respectivamente, aos pneus das rodas dianteiras e aos pneus das rodas traseiras, em carga estática, e cuja interseção toca a parte rígida inferior do veículo, não consideradas as rodas.

Nota: Este ângulo define o obstáculo mais alto que o veículo pode ultrapassar.

~~4.3.3~~ Ângulo de saída (α)

Ângulo máximo entre o plano de apoio (piso) e o plano que tangencia os pneus das rodas traseiras e o para-choque traseiro, em carga estática, de modo que nenhum ponto do veículo atrás do último eixo esteja situado abaixo dos referidos planos tangentes e que nenhuma parte rígida esteja situada abaixo destes planos.

Nota: Este ângulo serve de referência para a delimitação do espaço físico para a instalação do conjunto suporte/cilindro/válvula do cilindro/linha de alta pressão, quando instalados sob o assoalho do veículo, considerando-se a definição de altura livre (Figura Ilustrativa 1).

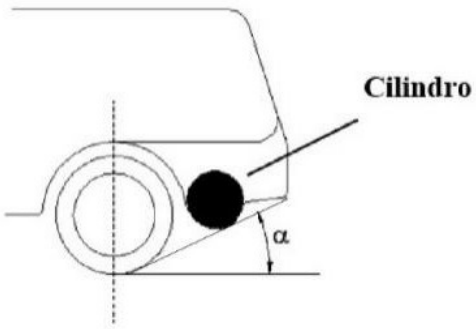


Figura Ilustrativa 1

4.4 Atestado da Qualidade do Instalador Registrado

Documento preenchido e emitido, exclusivamente pelo fornecedor do serviço de instalação de sistemas de GNV, após a realização da instalação ou desinstalação de sistemas de GNV, manutenção ou substituição de componentes, durante a vigência e conforme a Portaria Inmetro nº 91, de 2007.

4.5 Atestado de Conformidade da Instalação do Sistema de GNV

Documento preenchido e emitido, exclusivamente, pelo fornecedor do serviço de instalação de sistemas de GNV, após a realização da instalação de sistemas de GNV ou substituição de componentes, conforme Portaria Inmetro vigente para Instalação de Sistemas de Gás Natural Veicular.

4.6 Atestado de Conformidade da Desinstalação do Sistema de GNV

Documento preenchido e emitido, exclusivamente, pelo fornecedor do serviço de instalação de sistemas de GNV, após a realização da desinstalação de sistemas de GNV, conforme Portaria Inmetro vigente para Instalação de Sistemas de Gás Natural Veicular.

4.7 Autoridade competente

Órgão governamental que regulamenta e/ou controla o uso de GNV em cada um dos Estados Partes.

4.8 Cédula para uso de gás natural como combustível veicular (Cédula Mercosul)

Documento cujas características são definidas no Esquema Único de Controle da Utilização de Gás Natural como Combustível Veicular no Mercosul (Resolução MERCOSUL/GMC nº 02/06), emitido pela autoridade competente do Estado Parte, no qual constam as informações relativas ao sistema de GNV instalado no veículo.

4.9 Relatório de Inspeção

Documento preenchido e emitido por OIA, após a aprovação da inspeção de segurança veicular, conforme Anexo C deste RAC.

4.10 Certificado de Segurança Veicular

Documento preenchido e emitido por OIA após a aprovação da inspeção de segurança veicular.

4.11 Cilindro de GNV

Componente do sistema de GNV, de material metálico ou compósito, destinado ao armazenamento de GNV utilizado como combustível a bordo de veículos automotivos, e projetado para uma pressão de serviço de 20 MPa (200 bar), conforme estabelecido na Portaria Inmetro vigente para Cilindros para Armazenamento de GNV.

4.12 Desinstalação de Sistemas de GNV

Modificação realizada no veículo, pela retirada do sistema de GNV, visando a restituição das condições técnicas e funcionais originais.

4.13 ETP

Pessoa jurídica de direito público ou privado sem fins lucrativos reconhecida pelos órgãos e entidades componentes do SNT para realizar inspeção de segurança veicular de modo excepcional e precário, conforme estabelecido na Resolução Contran nº 27, de 2017.

4.14 Equipamento

Termo genérico utilizado para caracterizar qualquer tipo de equipamento, instrumento de medição, dispositivo, EPI, peça e ferramenta.

4.15 Especificações técnicas

Especificações dos sistemas de GNV, incluindo aquelas do sistema de gerenciamento do motor do veículo,

declaradas pelos respectivos fabricantes.

4.16 Estado Parte

País signatário do Acordo Mercosul e aqueles que a ele aderirem posteriormente.

4.17 Etiqueta de Aviso

Etiqueta adesiva aplicada ao cilindro, devidamente dimensionada para conter, de forma legível, informações quanto aos cuidados e à manutenção da integridade deste, conforme Portaria Inmetro vigente para Instalação de Sistemas de Gás Natural Veicular.

4.18 Etiqueta de identificação de veículo movido a GNV (Etiqueta Mercosul)

Selo autoadesivo para identificar à distância que o veículo automotor utiliza gás natural como combustível, cujas características são definidas no Esquema Único de Controle da Utilização de Gás Natural como Combustível Veicular no Mercosul (Resolução MERCOSUL/GMC nº 02/06).

4.19 Inspeção de segurança veicular (veículo com sistema de GNV)

Processo de avaliação do veículo com sistema de GNV, por meio de inspeções visual e mecanizada, segundo as legislações de trânsito e ambiental vigentes, e os critérios estabelecidos na norma ABNT NBR 14040 e nesta Portaria para efeito das emissões do(a): Certificado de Segurança Veicular; Relatório de Inspeção; Selo Gás Natural Veicular; Cédula e Etiqueta Mercosul, conforme aplicável.

4.20 Inspeção instrumentalizada

Avaliação realizada com a utilização de equipamentos específicos, que determina, através de medidas, a condição de desempenho de componentes e/ou sistemas do veículo, conforme os critérios estabelecidos na norma ABNT NBR 14040.

4.21 Inspeção sensorial

Avaliação técnica dos veículos realizada através da observação sensorial (visual, auditivo e tátil) do funcionamento dos seus sistemas e componentes.

4.22 Instalação de Sistemas de GNV

Modificação realizada no veículo, pela instalação de sistema de GNV, visando à utilização deste combustível.

4.23 ITL

Pessoa jurídica de direito público ou privado reconhecida pelos órgãos e entidades componentes do SNT para realizar o serviço de inspeção veicular, conforme estabelecido na Resolução Contran nº 27, de 2017.

4.24 Manutenção de Componentes de Sistemas de GNV

Reparo realizado nos componentes dos sistemas de GNV, visando restituir as condições técnicas e funcionais originais, de acordo com as instruções do fabricante.

4.25 Massa em ordem de marcha

Massa do veículo, acrescida das massas da carroçaria e equipamento veicular, reservatórios de combustíveis, incluindo aquele do sistema de partida a frio, se aplicável, a 90% da sua capacidade, das ferramentas e acessórios, do fluido de arrefecimento, da roda sobressalente, do extintor de incêndio, quando aplicável, expressa em quilogramas, e o(s) cilindro(s) com pressão mínima de 180 bar (18 MPa) de GNV**.**

4.26 Motor do ciclo Otto

Motor à combustão interna, alimentado por etanol e/ou gasolina, podendo ser modificado também para

utilização de GNV.

4.27 Motor do ciclo Diesel

Motor à combustão interna, alimentado por Diesel, podendo ser modificado também para utilização de GNV.

4.28 Modalidades

~~4.28.1~~ Avaliação prévia

Avaliação anterior à inspeção, para avaliação das condições iniciais do veículo.

~~4.28.2~~ Inspeção inicial

Primeira inspeção do veículo, para atestar a sua adequação técnica.

~~4.28.3~~ Inspeção periódica

Inspeção do veículo após a sua inspeção inicial, para atestar a continuidade da sua adequação técnica.

~~4.28.4~~ Retorno

Reinspeção do veículo que apresentou NC na sua inspeção, devendo ser realizada para a constatação das correções referentes à(s) mesma(s), podendo ser realizada de forma pontual ou completa.

~~4.28.5~~ Recall

Inspeção do veículo que apresentou falhas na execução da inspeção ou de registros de inspeção, devendo ser realizada de forma completa ou parcial caso o OIA julgue necessário.

4.29 OIA

Entidade com competência reconhecida pelo Inmetro para realizar inspeção de segurança veicular, segundo as legislações de trânsito e ambiental vigentes, e os critérios estabelecidos na norma ABNT NBR 14040.

4.30 Patamar tecnológico

Compatibilidade técnica declarada pelo fornecedor do serviço de instalação de sistemas de GNV, sob a sua total responsabilidade, entre os sistemas de GNV e os respectivos sistemas originais dos veículos, quanto aos seguintes requisitos (principais): capacidade de carga útil, integridade estrutural, desempenho, durabilidade, estabilidade, dirigibilidade, emissão de gases poluentes, opacidade (quando aplicável) e sistema de gerenciamento eletrônico.

4.31 PBT

Peso máximo (autorizado) que o veículo pode transmitir ao pavimento, constituído da soma da tara (massa em ordem de marcha) mais a lotação (carga útil máxima).

4.32 ~~Protetor do Cilindro~~

~~Estrutura destinada a proteger o cilindro, a válvula do cilindro e sua conexão com a linha de alta pressão, dos danos devido a impactos causados por agentes externos.~~

4.33 ~~Pressão mínima para Inspeção do Sistema de GNV~~

~~Pressão manométrica estabelecida em 180 bar (18 MPa).~~

4.34 ~~Protetor do cilindro~~

~~Estrutura destinada a proteger o cilindro, a válvula do cilindro e sua conexão com a linha de alta pressão, dos danos devido a impactos causados por agentes externos.~~

4.35 ~~Regularização~~

~~Procedimento, obrigatório para o cliente, por meio da realização da inspeção de segurança veicular após a instalação ou desinstalação do sistema de GNV, ou substituição de um dos componentes certificados: redutor de pressão; cilindro; válvula do cilindro; válvula de abastecimento (externa e interna, quando aplicável); ou suporte do cilindro, com objetivo de regularizar o registro do veículo (documentação).~~

4.36 ~~Regularização Extraordinária~~

~~Procedimento obrigatório, para o cliente, por meio da realização da inspeção de segurança veicular após avaliação técnica do veículo e emissão do Atestado de Conformidade, pelo fornecedor do serviço de Instalação de GNV, nos casos de sistemas de GNV instalados anteriormente, em que atualmente: o veículo ainda possui o sistema de GNV e o cliente não possui a documentação referente à regularização da instalação e deseje realizar o registro do veículo (documentação) para a condição de GNV como combustível adicional; o veículo não possui mais o sistema de GNV e o cliente não possui a documentação referente à regularização da desinstalação e deseje regularizar o registro do veículo (documentação) para retornar à condição original de combustível líquido.~~

4.37 ~~Relatório Técnico de Requalificação do Cilindro de GNV~~

~~Documento preenchido e emitido, exclusivamente, pelo fornecedor do serviço de requalificação de cilindros de GNV, referentes ao serviço de requalificação do cilindro, conforme Portaria Inmetro vigente para Requalificação de Cilindros Destinados ao Armazenamento de Gás Natural Veicular.~~

4.38 ~~Selo de Identificação da Conformidade da Fabricação dos Cilindros~~

~~Selo de Identificação da Conformidade adotado pelo Inmetro para a fabricação de cilindro, conforme Portaria Inmetro vigente para Cilindros para Armazenamento de Gás Natural Veicular (GNV)~~

4.39 ~~Selo de Identificação da Conformidade da Requalificação dos Cilindros~~

~~Selo de Identificação da Conformidade adotado pelo Inmetro para o serviço de requalificação de cilindros, conforme Portaria Inmetro vigente para Requalificação de Cilindros Destinados ao Armazenamento de Gás Natural Veicular~~

4.40 ~~Selo Gás Natural Veicular~~

~~Selo de Identificação da Conformidade preenchido e emitido pelo OIA, quando da aprovação na inspeção de segurança veicular em veículo com sistema de GNV.~~

4.41 ~~Sistema de GNV~~

~~Conjunto de componentes destinado aos veículos (motores do ciclo Otto e do ciclo Diesel) para utilização do GNV como combustível.~~

4.42 ~~Substituição de componentes de sistemas de GNV~~

~~Substituição parcial ou total de componentes do sistema de GNV, podendo incluir a mudança da configuração da sua instalação original, dentre as quais a mudança de localização e o aumento/diminuição da capacidade volumétrica do sistema, conforme Portaria Inmetro vigente para Instalação de Sistemas de Gás Natural Veicular.~~

~~4.42.1 Substituição da Válvula do Cilindro~~

~~Substituição obrigatória da válvula do cilindro, à cada requalificação do cilindro ou quando a mesma apresentar defeito(s) ou dano(s), após verificação técnica da válvula, conforme Portaria Inmetro vigente para Instalação de Sistemas de Gás Natural Veicular.~~

4.43 ~~Tipos de Cilindro~~

~~Especificação dos cilindros para armazenamento de GNV utilizados como combustível em veículos automotores, para os diferentes projetos em conformidade à ISO 11439, conforme descritos na Portaria Inmetro vigente para Cilindros para Armazenamento de GNV, que constitui-se de:~~

~~a) cilindro de GNV Tipo 1;~~
~~Nota: Embora seja uma definição dada ao cilindro fabricado segundo a ISO 11439, para fins deste RAC, é também utilizada para o cilindro de aço fabricado por outras normas.~~
~~b) cilindro de GNV Tipo 2;~~
~~c) cilindro de GNV Tipo 3; e~~
~~d) cilindro de GNV Tipo 4.~~

4.44 ~~Modificação~~

~~Processo de alteração das características originais de construção do veículo, segundo a Resolução Contran nº 291, de 2008, Resolução Contran nº 292, de 2008, Portaria Denatran nº 160, de 2017 e Portaria Denatran nº 38, de 2018.~~

4.45 ~~Veículo multicombustível~~

~~Veículo que dispõe de mais de 1 (um) sistema independente para alimentação de combustível, em adição ao original.~~

4.46 ~~Verificações da emissão de gases poluentes ou de opacidade~~

~~Verificações realizadas, com o auxílio de equipamentos, que medem os índices da emissão de gases poluentes ou da opacidade (quando aplicável) dos motores dos veículos.~~

4.47 ~~Verificação da emissão de ruído~~

~~Verificação realizada, com o auxílio de equipamento, que mede os índices de emissão de ruído dos motores dos veículos.~~

4.32 Protetor do Cilindro
Estrutura destinada a proteger o cilindro, a válvula do cilindro e sua conexão com a linha de alta pressão, dos danos devido a impactos causados por agentes externos.

4.33 Pressão mínima para Inspeção do Sistema de GNV
Pressão manométrica estabelecida em 180 bar (18 MPa).

4.34 Regularização
Procedimento, obrigatório para o cliente, por meio da realização da inspeção de segurança veicular após a instalação ou desinstalação do sistema de GNV (parcial ou total), ou substituição de um dos componentes certificados: redutor de pressão; cilindro; válvula do cilindro; válvula de abastecimento (externa e interna, quando aplicável); ou suporte do cilindro, com objetivo de regularizar o registro do veículo (documentação).

4.35 Regularização Extraordinária
Procedimento obrigatório, para o cliente, por meio da realização da inspeção de segurança veicular após avaliação técnica do veículo e emissão do Atestado de Conformidade, pelo fornecedor do serviço de instalação de GNV, nos casos de sistemas de GNV instalados anteriormente, em que atualmente: o veículo ainda possui o sistema de GNV e o cliente não possui a documentação referente à regularização da instalação e deseje realizar o registro do veículo (documentação) para a condição de GNV como combustível adicional; o veículo não possui mais o sistema de GNV e o cliente não possui a documentação referente à regularização da desinstalação e deseje regularizar o registro do veículo (documentação) para retornar à condição original de combustível líquido.

4.36 Relatório Técnico de Requalificação do Cilindro de GNV
Documento preenchido e emitido, exclusivamente, pelo fornecedor do serviço de requalificação de cilindros de GNV, referentes ao serviço de requalificação do cilindro, conforme Portaria Inmetro vigente para Requalificação de Cilindros Destinados ao Armazenamento de Gás Natural Veicular.

4.37 Selo de Identificação da Conformidade da Fabricação dos Cilindros
Selo de Identificação da Conformidade adotado pelo Inmetro para a fabricação de cilindro, conforme Portaria Inmetro vigente para Cilindros para Armazenamento de Gás Natural Veicular (GNV)

4.38 Selo de Identificação da Conformidade da Requalificação dos Cilindros
Selo de Identificação da Conformidade adotado pelo Inmetro para o serviço de requalificação de cilindros, conforme Portaria Inmetro vigente para Requalificação de Cilindros Destinados ao Armazenamento de Gás Natural Veicular

4.39 Selo Gás Natural Veicular
Selo de Identificação da Conformidade preenchido e emitido pelo OIA, quando da aprovação na inspeção de segurança veicular em veículo com sistema de GNV.

4.40 Sistema de GNV
Conjunto de componentes destinado aos veículos (motores do ciclo Otto e do ciclo Diesel) para utilização do GNV como combustível.

4.41 Substituição de componentes de sistemas de GNV
Substituição parcial ou total de componentes do sistema de GNV, podendo incluir a mudança da configuração da sua instalação original, dentre as quais a mudança de localização e o aumento/diminuição da capacidade volumétrica do sistema, conforme Portaria Inmetro vigente para Instalação de Sistemas de Gás Natural Veicular.

4.41.1 Substituição da Válvula do Cilindro
Substituição obrigatória da válvula do cilindro, à cada requalificação do cilindro ou quando a mesma apresentar defeito(s) ou dano(s), após verificação técnica da válvula, conforme Portaria Inmetro vigente para Instalação de Sistemas de Gás Natural Veicular.

4.42 Tipos de Cilindro
Especificação dos cilindros para armazenamento de GNV utilizados como combustível em veículos automotores, para os diferentes projetos em conformidade à ISO 11439, conforme descritos na Portaria Inmetro vigente para Cilindros para Armazenamento de GNV, que constitui-se de:
a) cilindro de GNV Tipo 1;
Nota: Embora seja uma definição dada ao cilindro fabricado segundo a ISO 11439, para fins deste RAC, é também utilizada para o cilindro de aço fabricado por outras normas.
b) cilindro de GNV Tipo 2;
c) cilindro de GNV Tipo 3; e
d) cilindro de GNV Tipo 4.
4.43 Modificação
Processo de alteração das características originais de construção do veículo, segundo a Resolução Contran nº 291, de 2008, Resolução Contran nº 292, de 2008, Portaria Denatran nº 160, de 2017 e Portaria Denatran nº 38, de 2018.

4.44 Veículo multicombustível
Veículo que dispõe de mais de 1 (um) sistema independente para alimentação de combustível, em adição ao original.

4.45 Verificações da emissão de gases poluentes ou de opacidade
Verificações realizadas, com o auxílio de equipamentos, que medem os índices da emissão de gases poluentes ou da opacidade (quando aplicável) dos motores dos veículos.

4.46 Verificação da emissão de ruído
Verificação realizada, com o auxílio de equipamento, que mede os índices de emissão de ruído dos motores dos veículos.
(Retificação publicada no DOU de 2 de dezembro de 2022)

5. MECANISMO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

O mecanismo de avaliação da conformidade para veículos rodoviários automotores com sistemas de GNV é a Inspeção.

6. ETAPAS DA AVALIAÇAO DA CONFORMIDADE

6.1 Realização das Inspeções

6.1.1 Documentação

6.1.1.1 Para realização da inspeção para regularização da instalação inicial do veículo com sistema de GNV, o OIA deve verificar os seguintes documentos (originais):

a) Autorização prévia da autoridade competente, concedida por órgão de trânsito para a realização da modificação (alteração de característica);
b) CRLV ou CRV ou CRLV-e;
c) CNH ou RG do condutor;
d) ~~NF de venda dos componentes certificados, no mínimo, do(a): redutor de pressão e cilindro e válvula do cilindro e válvula de abastecimento (externa e externa, quando aplicável) e suporte do cilindro;~~
e) ~~NF do serviço de instalação do sistema de GNV;~~
~~d) NF de venda dos componentes certificados, no mínimo, do(a): redutor de pressão e cilindro e válvula do cilindro e válvula de abastecimento (externa e externa, quando aplicável) e suporte do cilindro;~~
d) NF de venda dos componentes certificados, no mínimo, do(a): redutor de pressão, cilindro, válvula do cilindro e válvula de abastecimento (interna e externa, quando aplicável) e suporte do cilindro.
Retificação publicada no DOU de 15 de agosto de 2022.
e) NF do serviço de instalação do sistema de GNV;
Nota: As NFs de venda e do serviço devem ser as impressas a partir da NF em formato eletrônico (NF-e), nas localidades em que a mesma estiver instituída, aplicáveis de acordo com as datas de emissões e de institucionalização.
(Retificação publicada no DOU de 12/05/2022)
f) Selo de Identificação da Conformidade do(s) cilindro(s), conforme aplicável;
Nota: Os Selos de Identificação da Conformidade da fabricação ou requalificação, dentro da validade, devem estar apostos, respectivamente, nos cilindros novos ou requalificados.
g) Etiqueta de Aviso do(s) cilindro(s); e
h) Atestado de Conformidade da Instalação do Sistema de GNV ou Atestado da Qualidade do Instalador Registrado, conforme aplicável.
Nota 1: Deve ser apresentado o Atestado de Conformidade da Instalação quando a instalação for realizada após a data de vigência da Portaria Inmetro vigente para Instalação de Sistema de Gás Natural Veicular.

Nota 2: Deve ser apresentado o Atestado da Qualidade quando a instalação tiver sido realizada durante a vigência da Portaria Inmetro nº 91, de 2007.

6.1.1.1.1 Para fins de arquivo o OIA deve reter fotocópias ou cópias virtuais dos seguintes documentos:

a) Autorização prévia da autoridade competente, concedida por órgão de trânsito para a realização da modificação (alteração de característica);
b) CRLV ou CRV ou CRLV-e;
c) CNH ou RG do condutor;
d) NF de venda dos componentes certificados;
e) NF do serviço de instalação do sistema de GNV;
f) Atestado de Conformidade da Instalação do Sistema de GNV ou Atestado da Qualidade do Instalador Registrado, conforme aplicável;
g) Relatório de Inspeção emitido (contendo as referências dos componentes certificados, além das pertinentes ao veículo com o sistema de GNV); e
h) Certificado de Segurança Veicular emitido.

6.1.1.2 Para realização da inspeção periódica do veículo com sistema de GNV, o OIA deve verificar os seguintes documentos (originais):

a) CRLV ou CRV ou CRLV-e;
b) CNH ou RG do condutor;
c) Selo Gás Natural Veicular (última inspeção);
Nota 1: Para veículo com sistema de GNV, o Selo Gás Natural Veicular deve ser apresentado somente a partir da 1ª inspeção periódica após a instalação inicial do sistema de GNV.
Nota 2: Quando o Selo Gás Natural Veicular não for evidenciado, o motivo deve ser formalmente justificado (documentado) pelo proprietário ou condutor do veículo.
d) Selo de Identificação da Conformidade do(s) cilindro(s), conforme aplicável;
Nota: Os Selos de Identificação da Conformidade da fabricação ou da requalificação, dentro da validade, devem estar apostos, respectivamente, nos cilindros novos ou requalificados.
e) Etiqueta de Aviso do(s) cilindro(s).

6.1.1.2.1 Para fins de arquivo o OIA deve reter fotocópias ou cópias virtuais dos seguintes documentos:

a) CRLV ou CRV ou CRLV-e;
b) CNH ou RG do condutor;
c) Selo Gás Natural Veicular (última inspeção);
d) Selo de Identificação da Conformidade do(s) cilindro(s), conforme aplicável;
e) Relatório de Inspeção emitido (contendo as referências dos componentes certificados, além das pertinentes ao veículo com o sistema de GNV); e
f) Certificado de Segurança Veicular emitido.

6.1.1.3 Para realização da inspeção periódica do veículo com sistema de GNV original de fábrica, o OIA deve verificar os seguintes documentos (originais):

a) CRLV ou CRV ou CRLV-e;
b) CNH ou RG do condutor;
c) Selo Gás Natural Veicular (última inspeção), quando aplicável;
Nota 1: Para veículo com sistema de GNV original de fábrica, o Selo Gás Natural Veicular deve ser apresentado somente a partir da 2ª inspeção periódica após a legalização e licenciamento do veículo.
Nota 2: Quando o Selo Gás Natural Veicular não for evidenciado, o motivo deve ser formalmente justificado (documentado) pelo proprietário ou condutor do veículo.
d) Selo de Identificação da Conformidade do(s) cilindro(s), conforme aplicável;

Nota: Os Selos de Identificação da Conformidade da fabricação ou da requalificação, dentro da validade, devem estar apostos, respectivamente, nos cilindros novos ou requalificados.
e) Etiqueta de Aviso do(s) cilindro(s), opcional.
Nota: Em veículos com sistema de GNV original de fábrica, a presença da Etiqueta de Aviso pode não estar presente em cilindros utilizado na instalação inicial, e ainda não submetidos ao serviço de requalificação. Em caso da dúvida, consultar especificações técnicas do fabricante do cilindro e/ou veículo.

6.1.1.3.1 Para fins de arquivo o OIA deve reter fotocópias ou cópias virtuais dos seguintes documentos:

a) CRLV ou CRV ou CRLV-e;
b) CNH ou RG do condutor;
c) Selo Gás Natural Veicular (última inspeção), quando aplicável;
d) Selo de Identificação da Conformidade do(s) cilindro(s), conforme aplicável;
e) Relatório de Inspeção emitido (contendo as referências dos componentes certificados, além das pertinentes ao veículo com o sistema de GNV); e
f) Certificado de Segurança Veicular emitido.

6.1.1.4 Para realização da inspeção dos veículos com sistema de GNV ou com sistema de GNV original de fábrica, para emissões da Etiqueta e da Cédula Mercosul no Estado Parte - Brasil, o OIA deve verificar os seguintes documentos (originais):

a) CRLV ou CRV ou CRLV-e;
b) CNH ou RG do condutor;
c) Selo Gás Natural Veicular (última inspeção), obrigatoriamente, conforme aplicável;
Nota 1: Para veículo com sistema e GNV, o Selo Gás Natural Veicular deve ser apresentado somente a partir da 1ª inspeção periódica após a instalação inicial do sistema de GNV.
Nota 2: Para veículo com sistema de GNV original de fábrica, o Selo Gás Natural Veicular deve ser apresentado somente a partir da 2ª inspeção periódica após a legalização e licenciamento do veículo.
d) Selo de Identificação da Conformidade do(s) cilindro(s), conforme aplicável; e
Nota: Os Selos de identificação da fabricação ou da requalificação, dentro da validade, devem estar apostos, respectivamente, nos cilindros novos ou requalificados.
e) Etiqueta de Aviso do(s) cilindro(s), conforme aplicável.
Nota: Quando em veículos com sistema de GNV original de fábrica, a presença da Etiqueta de Aviso pode não estar presente em cilindros utilizado na instalação inicial, e ainda não submetidos ao serviço de requalificação. Em caso da dúvida, consultar especificações técnicas do fabricante do cilindro e/ou veículo.

6.1.1.4.1 Para fins de arquivo o OIA deve reter fotocópias ou cópias virtuais dos seguintes documentos:

a) CRLV ou CRV ou CRLV-e;
b) CNH ou RG do condutor;
c) Selo Gás Natural Veicular (última inspeção), obrigatoriamente, conforme aplicável;
d) Relatório de Inspeção emitido (contendo as referências dos componentes certificados, além das pertinentes ao veículo com o sistema de GNV);
e) Etiqueta e Cédula Mercosul emitidas; e
f) Certificado de Segurança Veicular emitido.

6.1.1.5 Para realização da inspeção para regularização da substituição de componentes certificados o OIA deve verificar os seguintes documentos (originais):

a) CRLV ou CRV ou CRLV-e;
b) CNH ou RG do condutor;
c) Selo Gás Natural Veicular (última inspeção), quando aplicável;

Nota 1: Para veículo com sistema e GNV, o Selo Gás Natural Veicular deve ser apresentado somente a partir da 1ª inspeção periódica após a instalação inicial do sistema de GNV.
Nota 2: Para veículo com sistema de GNV original de fábrica, o Selo Gás Natural Veicular deve ser apresentado somente a partir da 2ª inspeção periódica após a legalização e licenciamento do veículo.
Nota 3: Quando o Selo Gás Natural Veicular não for evidenciado, o motivo deve ser formalmente justificado (documentado) pelo proprietário ou condutor do veículo.
d) Selo de Identificação da Conformidade do(s) cilindro(s), conforme aplicável;
Nota: Os Selos de identificação da fabricação ou da requalificação, dentro da validade, devem estar apostos, respectivamente, nos cilindros novos ou requalificados.
e) Etiqueta de Aviso do(s) cilindro(s), quando aplicável;
f) ~~NF do serviço de substituição e NF de venda do(s) componente(s) certificado(s), no mínimo, do(a): redutor de pressão ou cilindro ou válvula do cilindro ou válvula de abastecimento (externa e externa, quando aplicável) e suporte do cilindro, conforme aplicável; e~~
f) NF do serviço de substituição e NF de venda do(s) componente(s) certificado(s), no mínimo, do(a): redutor de pressão ou cilindro ou válvula do cilindro ou válvula de abastecimento (externa e externa, quando aplicável) e suporte do cilindro, conforme aplicável; e
Nota: As NFs de venda e do serviço devem ser as impressas a partir da NF em formato eletrônico (NF-e), nas localidades em que a mesma estiver instituída, aplicáveis de acordo com as datas de emissões e de institucionalização.
(Retificação publicada no DOU de 12/05/2022)
g) Atestado de Conformidade da Instalação do Sistema de GNV (para a substituição de componentes) ou Atestado da Qualidade do Instalador Registrado, conforme aplicável.
Nota 1: O Atestado de Conformidade ou Atestado da Qualidade devem ser apresentados somente quando da substituição de componentes certificados: redutor de pressão ou cilindro ou válvula do cilindro ou válvula de abastecimento (externa e externa, quando aplicável) ou suporte do cilindro, conforme aplicável.
Nota 2: Deve ser apresentado o Atestado de Conformidade da Instalação (para substituição de componentes) quando a substituição for realizada após a data de vigência da Portaria Inmetro vigente para Instalação de Sistema de Gás Natural Veicular.
Nota 3: Deve ser apresentado o Atestado da Qualidade, com a anotação da substituição do(s) componente(s), quando a substituição tiver sido realizada durante a vigência da Portaria Inmetro nº 91, de 2007.
Nota 4: Quando da realização da inspeção para regularização da substituição de componentes certificados, na ausência do Atestado de Conformidade da Instalação ou do Atestado da Qualidade do Instalado Registrado, conforme aplicável, a fim de emissão de um novo Atestado de Conformidade da Instalação do Sistema de GNV, pelo fornecedor do serviço de instalação de sistemas de Gás Natural Veicular, o OIA deve seguir o estabelecido no subitem 6.2.1.1 deste RAC.
h) Relatório Técnico de Requalificação do Cilindro, quando aplicável;
Nota: Na inspeção para regularização da substituição de componentes, o Relatório Técnico de Requalificação deve ser apresentado, dentro de sua validade, somente quando da substituição do(s) cilindro(s), por cilindro(s) requalificado(s), ou da substituição compulsória da(s) válvula(s) do(s) cilindro(s), após o serviço de requalificação do(s) cilindro(s).
i) ~~NF do serviço de requalificação, quando aplicável.~~

i) NF do serviço de requalificação, quando aplicável.
Nota: A NF do serviço deve ser a impressa a partir da NF em formato eletrônico (NF-e), nas localidades em que a mesma estiver instituída, aplicáveis de acordo com a data de emissão e de institucionalização.

(Retificação publicada no DOU de 12/05/2022)

6.1.1.5.1 Para fins de arquivo o OIA deve reter fotocópias ou cópias virtuais dos seguintes documentos:

a) CRLV ou CRV ou CRLV-e;
b) CNH ou RG do condutor;
c) Selo Gás Natural Veicular (última inspeção), quando aplicável;
d) NF de venda do(s) componente(s) e NF do serviço de substituição do(s) componente(s);
e) Atestado de Conformidade da Instalação (para substituição de componentes) ou Atestado da Qualidade do Instalado Registrado, conforme aplicável
f) Relatório Técnico de Requalificação do Cilindro, aplicável quando aplicável;
g) NF do serviço de requalificação, quando aplicável;
h) Relatório de Inspeção emitido (contendo as referências dos componentes certificados, além das pertinentes ao veículo com o sistema de GNV); e
i) Certificado de Segurança Veicular emitido.

6.1.1.6 Para realização da inspeção para regularização da desinstalação de sistema de GNV o OIA deve verificar os seguintes documentos (originais):

a) Autorização prévia da autoridade competente, concedida por órgão de trânsito para a realização da modificação (alteração de característica);
b) CRLV ou CRV ou CRLV-e;
c) CNH ou RG do condutor;
d) Selo Gás Natural Veicular (última inspeção), quando aplicável; e
Nota 1: Para veículo com sistema e GNV, o Selo Gás Natural Veicular deve ser apresentado somente a partir da 1ª inspeção periódica após a instalação inicial do sistema de GNV.
Nota 2: Para veículo com sistema de GNV original de fábrica, o Selo Gás Natural Veicular deve ser apresentado somente a partir da 2ª inspeção periódica após a legalização e licenciamento do veículo.
Nota 3: Quando o Selo Gás Natural Veicular não for evidenciado, o motivo deve ser formalmente justificado (documentado) pelo proprietário ou condutor do veículo.
e) Atestado de Conformidade da Desinstalação do Sistema de GNV;
Nota 4: Quando da realização da inspeção para regularização da desinstalação, na ausência do Atestado de Conformidade da Desinstalação, a fim de emissão de um novo Atestado de Conformidade da Desinstalação do Sistema de GNV, pelo fornecedor do serviço de instalação de sistemas de Gás Natural Veicular, o OIA deve seguir o estabelecido no subitem 6.2.1.1 deste RAC.

6.1.1.6.1 Para fins de arquivo o OIA deve reter fotocópias ou cópias virtuais dos seguintes documentos:

a) Autorização prévia da autoridade competente, concedida por órgão de trânsito para a realização da modificação (alteração de característica);
b) CRLV ou CRV ou CRLV-e;
c) CNH ou RG do condutor;
d) Selo Gás Natural Veicular (última inspeção);
e) Atestado de Conformidade da Desinstalação;
f) Relatório de Inspeção emitido (dispensáveis as referências dos componentes certificados, sendo mantidas as pertinentes ao veículo com o sistema de GNV desinstalado); e
g) Certificado de Segurança Veicular emitido.

6.1.1.7 Para realização da inspeção para a regularização extraordinária da instalação ou desinstalação do sistema de GNV do veículo, o OIA deve verificar os seguintes documentos (originais):

a) Autorização prévia da autoridade competente, concedida por órgão de trânsito para a realização da modificação (alteração de característica);
b) CRLV ou CRV ou CRLV-e;
c) CNH ou RG do condutor;
d) Selo de Identificação da Conformidade do(s) cilindro(s), conforme aplicável;
Nota 1: O Selo de identificação da fabricação ou da requalificação, deve ser apresentado somente quando

da regularização extraordinária da instalação.
Nota 2: Os Selos de identificação da fabricação ou da requalificação, dentro da validade, devem estar apostos, respectivamente, nos cilindros novos ou requalificados.
e) Etiqueta de Aviso do(s) cilindro(s);
Nota: A Etiqueta de Aviso deve ser apresentada somente quando da regularização extraordinária da instalação.

- Para a regularização extraordinária da Instalação:

f) O Atestado de Conformidade da Instalação do Sistema de GNV preenchido, no Campo 29, com a expressão "Regularização Extraordinária da Instalação";
Nota 1: O Atestado de Conformidade da Instalação de Sistemas de GNV" (para regularização extraordinária da instalação) deve ser apresentado no caso de sistemas de GNV instalados anteriormente, em que atualmente o veículo ainda possui o sistema de GNV e o cliente não possui a documentação referente à regularização da instalação e deseje realizar o registro do veículo (documentação) para a condição de GNV como combustível adicional.
Nota 2: Quando da realização da inspeção para regularização extraordinária da instalação, na ausência do Atestado de Conformidade da Instalação ou do Atestado da Qualidade do Instalado Registrado, conforme aplicável, a fim de emissão de um novo Atestado de Conformidade da Instalação do Sistema de GNV, pelo fornecedor do serviço de instalação de sistemas de Gás Natural Veicular, o OIA deve seguir o estabelecido no subitem 6.2.1.1 deste RAC.
g) ~~NF do serviço de avaliação técnica das condições do sistema de GNV instalado, emitida pelo fornecedor do serviço de instalação de sistemas de GNV; e~~
h) ~~NF de venda do(s) componente(s) adicional(is) e do serviço de instalação do(s) componente(s), caso aplicáveis;~~
~~Nota: A NF de venda e NF do serviço devem ser apresentadas somente quando da venda e instalação de componentes certificados adicionais ao sistema de GNV anteriormente instalado.~~

g) NF do serviço de avaliação técnica das condições do sistema de GNV instalado, emitida pelo fornecedor do serviço de instalação de sistemas de GNV; e
h) NF de venda do(s) componente(s) adicional(is) e do serviço de instalação do(s) componente(s), caso aplicáveis;
Nota 1: As NFs de venda e do serviço devem ser apresentadas somente quando da venda e instalação de componentes certificados adicionais ao sistema de GNV anteriormente instalado.
Nota 2: As NFs de venda e de serviço devem ser as impressas a partir da NF em formato eletrônico (NF-e), nas localidades em que a mesma estiver instituída, aplicáveis de acordo com as datas de emissões e de institucionalização.

(Retificação publicada no DOU de 12/05/2022)

- Para a regularização extraordinária de desinstalação:

f.1) Atestado de Conformidade da Desinstalação do Sistema de GNV preenchido, no Campo 28, com a expressão "Regularização Extraordinária da Desinstalação"; e
Nota 1: O Atestado de Conformidade da Desinstalação do Sistema de GNV (para regularização extraordinária da desinstalação) deve ser apresentado no caso de sistemas de GNV instalados anteriormente, em que atualmente o veículo não possui mais o sistema de GNV e o cliente não possui a documentação referente à regularização da desinstalação e deseje regularizar o registro do veículo (documentação) para retornar à condição original de combustível líquido.
Nota 2: Quando da realização da inspeção para regularização extraordinária da desinstalação, na ausência do Atestado de Conformidade da Desinstalação, a fim de emissão de um novo Atestado de Conformidade da Desinstalação do Sistema de GNV, pelo fornecedor do serviço de instalação de sistemas de Gás Natural Veicular, o OIA deve seguir o estabelecido no subitem 6.2.1.1 deste RAC.

~~g.1) NF do serviço de avaliação técnica das condições do veículo que teve o sistema de GNV retirado, emitida pelo fornecedor do serviço de instalação de sistemas de GNV.~~

g.1) NF do serviço de avaliação técnica das condições do veículo que teve o sistema de GNV retirado, emitida pelo fornecedor do serviço de instalação de sistemas de GNV.
Nota: A NF do serviço deve ser a impressa a partir da NF em formato eletrônico (NF-e), nas localidades em que a mesma estiver instituída, aplicáveis de acordo com a data de emissão e de institucionalização

(Retificação publicada no DOU de 12/05/2022)

6.1.1.7.1 Para fins de arquivo o OIA deve reter fotocópias ou cópias virtuais dos seguintes documentos:

a) CRLV ou CRV ou CRLV-e;
b) CNH ou RG do condutor;
c) Atestado de Conformidade "Regularização Extraordinária da Instalação", conforme aplicável;
d) NF do serviço de avaliação técnica das condições do sistema de GNV anteriormente instalado, aplicável à regularização da extraordinária Instalação;
e) NF de venda do(s) componente(s) adicional(is) e NF do serviço de instalação do(s) componente(s), aplicável à regularização extraordinária da instalação, caso realizados;
f) Atestado de Conformidade "Regularização Extraordinária da Desinstalação", conforme aplicável;
g) NF do serviço de avaliação técnica das condições do veículo que teve o sistema de GNV retirado, conforme aplicável, aplicável à regularização extraordinária da desinstalação;
h) Relatório de Inspeção emitido, conforme aplicável; e
Nota 1: Quando da regularização extraordinária da instalação, o Relatório de Inspeção deve conter as referências dos componentes certificados no Relatório de Inspeção, além das pertinentes ao veículo com sistema de GNV.
Nota 2: Quando da regularização extraordinária da desinstalação, são dispensáveis as referências dos componentes certificados no Relatório de Inspeção, sendo mantidas as pertinentes ao veículo com o sistema de GNV desinstalado).
i) Certificado de Segurança Veicular emitido.

6.2 Condições Gerais

6.2.1 O OIA deve realizar as inspeções do veículo com sistema de GNV segundo os requisitos estabelecidos neste RAC.

6.2.1.1 Quando da realização da inspeção para regularização da substituição de componentes ou para regularização extraordinária da instalação; ou da inspeção para regularização da desinstalação ou para a regularização extraordinária da desinstalação, conforme aplicável, na ausência do Atestado de Conformidade de Instalação de Sistema de GNV ou Atestado de Qualidade do Instalador Registrado, quando aplicável, ou Atestado de Conformidade de Instalação de Sistema de GNV, conforme aplicável, o OIA, deve:
a) Emitir apenas o Relatório de Inspeção, a fim de emissão de um novo Atestado de Conformidade da Instalação do Sistema de GNV ou novo Atestado de Conformidade da Desinstalação do Sistema de GNV, pelo fornecedor do serviço de Instalação, conforme Portaria Inmetro vigente para Instalação de Sistemas de Gás Natural Veicular.
b) Quando do retorno do cliente, de posse do novo Atestado de Conformidade da Instalação de Sistema de GNV ou novo Atestado de Conformidade da Desinstalação do Sistema de GNV, dar continuidade e concluir a referida inspeção e emitir o Certificado de Segurança Veicular e Selo Gás Natural Veicular, conforme aplicável, em adição ao Relatório de Inspeção emitido anteriormente.

Nota: Quando da regularização da desinstalação ou regularização extraordinária da desinstalação, considerando a inexistência do sistema de GNV desinstalado anteriormente à realização da inspeção, são dispensáveis as referências dos componentes certificados no Relatório de Inspeção, sendo mantidas as pertinentes do veículo com o sistema de GNV desinstalado.

6.2.2 O OIA deve realizar as inspeções do veículo com sistema GNV original de fábrica segundo os requisitos estabelecidos neste RAC, sendo observado as particularidades das especificações técnicas dos fabricantes desses veículos.

6.2.3 O OIA, para realização das inspeções dos veículos com sistema de GNV instalado ou original de fábrica, para emissões da Etiqueta e da Cédula Mercosul no Estado Parte - Brasil, o OIA deve seguir o estabelecido no Esquema Único de Controle da Utilização de Gás Natural como Combustível Veicular no Mercosul (Resolução MERCOSUL/GMC nº 02/06), aprovado pela Portaria Inmetro nº 50, de 2009, ou suas substitutiva, além dos requisitos estabelecidos neste RAC.

6.2.4 O OIA deve evidenciar nos componentes dos sistemas de GNV o Selo de Identificação da Conformidade do Inmetro, considerando as Portarias Inmetro vigentes que estabelecem as respectivas certificações compulsórias destes componentes.

6.2.4.1 Os veículos com sistemas de GNV estão isentos do atendimento quanto à existência de componentes certificados, exigidos no ato das inspeções periódicas dos veículos com sistema de GNV, desde que devidamente comprovado que a instalação inicial do sistema de GNV tenha sido realizada anteriormente a 1º de outubro de 2003, por meio da apresentação de um dos documentos dispostos a seguir:

a) CRV ou CRLV ou CRLV-e constando, no campo combustível, a presença da expressão ".../GNV", emitido anteriormente a 1º de outubro de 2003, pelo Departamento Nacional de Trânsito (Detran) da UF;
b) Nota fiscal do serviço de instalação do sistema de GNV, emitida anteriormente a 1º de outubro de 2003 por fornecedor (oficina) registrado junto ao Inmetro, ou
c) ~~Atestado da Qualidade do Instalador Registrado (Anexo B da Portaria Inmetro nº 91, de 2007), emitido anteriormente a 1º de outubro de 2003, por fornecedor (instalador) registrado junto ao Inmetro.~~

c) Atestado da Qualidade do Instalador Registrado (Anexo B da Portaria Inmetro nº 102, de 2002), emitido anteriormente a 1º de outubro de 2003, por fornecedor (instalador) registrado junto ao Inmetro.

Retificação publicada no DOU de 15 de agosto de 2022.

6.2.4.2 Nos casos de veículos com sistemas de GNV original de fábrica, para a isenção do atendimento quanto à existência de componentes certificados, essa condição pode ser comprovada, a qualquer tempo, por meio da apresentação da seguinte documentação:

a) NF de aquisição do veículo, quando novo (0 km), emitida pela concessionária do fabricante ou importador do veículo; ou
b) CRV ou CRLV ou CRLV-e emitido à época da aquisição do veículo, quando novo (0 km), constando, no campo "Combustível", a presença da expressão ".../GNV"; ou
c) CRV ou CRLV ou CRLV-e emitido a qualquer época, com a ausência, no Campo Observações, da expressão ou descrição "Veículo Modificado. GNV".
Nota: Em caso de dúvida, por parte do OIA/ITL ou ETP/ITL, quanto ao ano de fabricação e às condições de veículo com sistema de GNV original de fábrica, pode ser consultada a concessionária do fabricante ou importador do veículo, por meio da utilização do número do chassi do veículo.

6.2.5 O OIA deve realizar a inspeção dos veículos nas seguintes condições:

a) com a sua massa em ordem de marcha;
b) veículo limpo, de forma que seja possível realizar a inspeção de forma adequada; e

c) com os pneus calibrados conforme pressão especificada pelo fabricante (caso não esteja, a equipe técnica deve ajustar a pressão).

6.2.5.1 ~~O OIA deve realizar a pesagem dos veículos, considerando as suas massas em ordem de marcha, e que as suas capacidades de carga útil com os sistemas de GNV ficam limitadas ao PBT original dos veículos.~~

6.2.5.1 O OIA deve realizar a inspeção dos veículos, considerando as suas massas em ordem de marcha, e que as suas capacidades de carga útil com os sistemas de GNV ficam limitadas ao PBT original dos veículos.

Retificação publicada no DOU de 15 de agosto de 2022.

6.2.6 OIA deve realizar o ensaio de ruído dos veículos, somente quando houver evidência da substituição do motor e de seus componentes ou componentes do sistema de exaustão. Substituição ou alteração de componentes dos sistemas de admissão, arrefecimento e controle eletrônico não há necessidade desse ensaio.

6.2.7 O OIA deve realizar a verificação da emissão de gases poluentes ou da opacidade dos veículos, somente quando houver evidência da alteração da potência do motor, da substituição dos componentes internos do motor ou modificações no sistema de exaustão e/ou admissão.

Nota 1: A verificação da emissão de gases poluentes ou a verificação da opacidade dos veículos, deve ser realizada utilizando os 2 (dois) tipos de combustíveis (líquido e GNV).

Nota2: Para veículos dedicados ao uso exclusivo de GNV, a verificação da emissão de gases poluentes deve ser realizada somente com a utilização de GNV.

6.2.8 O OIA deve preencher a Lista de Verificação do Veículo com Sistema de GNV, ou registro compatível, contendo, no mínimo, os itens listados no Anexo B deste RAC.

6.2.8.1 O OIA deve considerar, como NC, qualquer irregularidade evidenciada, devendo esta estar registrada na Lista de Verificação do Veículo com Sistema de GNV.

6.2.8.2 O proprietário do veículo tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para corrigir a(s) irregularidade(s), quando existente(s), e para evidenciar a(s) ação(ões) corretiva(s).

6.2.9 O OIA, após a aprovação na inspeção de segurança veicular, deve emitir o Relatório de Inspeção, preenchido conforme o estabelecido no Anexo C deste RAC.

6.2.9.1 Quando da realização da inspeção: periódica do veículo com sistema de GNV; periódica do veículo com sistema de GNV original de fábrica; para regularização da substituição de componentes; para regularização extraordinária da instalação; ou para emissão da Etiqueta e da Cédula Mercosul, o Relatório de Inspeção emitido deve conter as referências dos seguintes componentes certificados, instalados ou substituídos, conforme aplicável: redutor de pressão; cilindro; válvula de cilindro; válvula de abastecimento (externa e interna, quando aplicável); e suporte do cilindro; além das referências pertinentes ao veículo com o sistema de GNV.

6.2.9.2 Quando da realização da inspeção: para regularização da desinstalação; ou para a regularização extraordinária da desinstalação; são dispensáveis as referências dos componentes certificados no Relatório de Inspeção, sendo mantidas as pertinentes ao veículo com o sistema de GNV desinstalado.

6.2.9.3 Quando da inspeção, caso o prazo máximo para a realização da requalificação do cilindro estiver a menos de 1 (um) ano da próxima inspeção periódica do veículo, deve constar no campo observação do Relatório de Inspeção o número de meses que faltam para essa requalificação.
Nota: A data a ser considerada para a próxima requalificação dos cilindros deve somente levar em consideração o registro do mês e o do ano.

~~**6.2.10** Nas situações em que o veículo registrado for apresentado para inspeção, sem a placa de licença, a mesma pode ser realizada desde que seja apresentado um BO onde deve ser justificado o motivo da ausência da placa e constar os dados completos do veículo em questão, ou documento do órgão de trânsito que justifique a ausência da placa, os quais devem ser arquivados (fotocópia ou virtual) pelos OIA.~~

6.2.10 Nas situações em que o veículo registrado for apresentado para inspeção, sem a placa de licença, a mesma pode ser realizada desde que seja apresentado um BO onde deve ser justificado o motivo da ausência da placa e constar os dados completos do veículo em questão, ou documento do órgão de trânsito que justifique a ausência da placa, os quais devem ser arquivados (fotocópia ou virtual) pelos OIA.

Retificação publicada no DOU de 15 de agosto de 2022.

6.2.11. O OIA, após a aprovação na inspeção de segurança veicular, deve emitir o Selo Gás Natural Veicular, em uma única via, preenchido conforme Anexo II.

Nota: A validade do Selo Gás Natural Veicular é de 1 (um) ano, a partir da data de sua emissão.

6.2.11.1 O verso do Selo Gás Natural Veicular deve ser chancelado, utilizando o modelo de chancela abaixo (Figura Ilustrativa 2):



Figura Ilustrativa 2

Nota 1: Diâmetro externo = 30 mm e diâmetro interno = 15 mm.
Nota 2: Quando a chancela for aplicada por ETP, as referências pertinentes ao OIA são válidas para esta entidade.

6.2.11.2 Quando do cancelamento do Selo Gás Natural Veicular, o mesmo deve ser carimbado com "Cancelado", e arquivado.

6.2.11.3 Quando da emissão de segunda via do Selo Gás Natural Veicular, esta deve ser realizada conforme procedimento estabelecido pelo OIA, mediante solicitação por escrito, devidamente justificada, assinada e datada pelo proprietário do veículo ou pelo seu representante legal.

6.3 ~~Condições Específicas~~

~~O OIA deve realizar as inspeções de acordo com os requisitos especificados neste RAC.~~

~~Nota 1: Quando houver divergência entre a norma ABNT NBR 10404 e o RAC, deve prevalecer o estabelecido no RAC.~~
Nota 2: Quando houver divergência entre o RAC e as legislações de trânsito pertinentes, deve prevalecer o estabelecido nas legislações.

6.3 Condições Específicas
O OIA deve realizar as inspeções de acordo com os requisitos especificados neste RAC.
Nota 1: Quando houver divergência entre a norma ABNT NBR 14040 e o RAC, deve prevalecer o estabelecido no RAC.
Nota: Excetuam-se dessa condição os protótipos, fabricados artesanalmente, novos e sem registro (0 km), que ainda não foram emplacados (registrados), e os oriundos de leilão.
Retificação publicada no DOU de 15 de agosto de 2022.

6.3.1 Definição das Inspeções

6.3.1.1 Sistemas e Componentes do veículo

As inspeções de segurança dos sistemas e componentes do veículo, listados a seguir, devem ser realizadas conforme os requisitos e critérios de aceitação (aprovação) estabelecidos nas partes da norma ABNT NBR 14040:

A inspeção de segurança dos sistemas e componentes do veículo deve ser realizada conforme a seguir:

a) Conformidade cadastral (ABNT NBR 14040-2);
b) Equipamentos obrigatórios e proibidos (ABNT NBR 14040-3);
c) Sinalização (ABNT NBR 14040-4);
d) Iluminação (ABNT NBR 14040-5);
e) Freios (ABNT NBR 14040-6);
f) Direção (ABNT NBR 14040-7);
g) Eixos e suspensão (ABNT NBR 14040-8);
h) Pneus e rodas (ABNT NBR 14040-9); e
i) Sistemas e componentes complementares (ABNT NBR 14040-10).

6.3.1.2 Instalação e Componentes do Sistema de GNV

As inspeções da instalação (requisitos gerais) e dos componentes do sistema de GNV (requisitos específicos), listados a seguir, devem ser realizadas conforme os requisitos e critérios de aceitação (aprovação) estabelecidos no Anexo A deste RAC, complementados pelos estabelecidos nos itens da norma ABNT NBR 11353-6, caso necessário:

a) Cilindro (subitens 5.5.3 e 5.5.4);
b) Suporte do(s) cilindro(s) (subitens 5.5.3 e 5.5.4);
c) Linha de alta pressão de GNV (subitem 5.9.2);
d) Linha de baixa pressão de GNV (subitem 5.11.2.3.4);
e) Válvula do cilindro (subitem 5.3.2);
f) Válvula ou dispositivo de abastecimento de GNV (subitem 5.6.2);
g) Válvula ou dispositivo externo de abastecimento de GNV (subitem 5.6.2);
h) Válvula de corte principal de pressão de GNV (subitem 5.8.2);
i) Redutor de pressão (subitem 5.7.2);
j) Dosador (subitem 5.11.2.3);
k) Chave comutadora ou seletora (subitem 5.11.2.3.5);
l) Indicador de pressão de GNV (subitem 5.11.2.2);
m) Sistema de ventilação (subitem 5.10.2);
n) Válvula automática de corte de combustível líquido (subitem 5.11.2.3.5);
o) Ponto de aterramento (subitem item 5.6.2);
p) Outros componentes (visíveis); e
q) Estanqueidade da instalação (item A.1 do Anexo A da norma ABNT NBR 11353-6).

6.3.2 Registros da Inspeção

6.3.2.1 Documentação

O OIA deve manter arquivado, por meio físico, por um período mínimo de 3 (três) anos, os documentos e registros de inspeção:
a) OS ou contrato assinado pelo condutor;
b) laudo automatizado emitido pelo programa gerenciador da linha de inspeção instrumentalizada;
c) laudos automatizados emitidos pelos programas dos equipamentos de análise de emissão de gases, do

opacímetro e do medidor de nível sonoro, quando aplicáveis;
d) registros fotográficos digitalizados ou decalque do número do chassi,
e) documentação listada no subitem 6.1.1 deste RAC, conforme tipo de inspeção realizada no veículo com sistema de GNV.
f) Relatório de inspeção (Anexo C deste RAC) contendo a Lista de Verificação do Veículo com Sistema de GNV (Anexo B deste RAC);
g) relação das NC evidenciadas, quando aplicáveis;
h) Selo GNV, quando aplicável; e
i) Etiqueta e Cédula Mercosul, quando aplicáveis.

Nota 1: Quando o OIA optar por meio virtual, os documentos e registros de inspeção devem ser armazenados por um período mínimo de 5 (cinco) anos.

~~Nota 2: Os prazos acima também são válidos para os registros dos resultados de todas as inspeções realizadas, independentemente de suas aprovações ou reprovações.~~

Nota 2: A captura da imagem, por sua vez, deve ocorrer no ambiente do sistema. O sistema deve capturar a foto e armazenar no formato original, sem nenhuma modificação, bem como a foto com a identificação da data, hora e nome do OIA.

Retificação publicada no DOU de 15 de agosto de 2022.

Nota 4: Por opção do OIA, os documentos físicos ou virtuais podem estar arquivados em locais e fontes diversas, desde que prontamente recuperáveis, desobrigando de formar um processo físico único.

6.3.2.2 Fotográficos

6.3.2.2.1 O OIA deve realizar o registro fotográfico dos itens elencados abaixo, quando aprovados, durante o processo de inspeção, bem como possuir dados que permitam sua rastreabilidade.

Nota 1: As fotografias podem ser na inspeção inicial ou do retorno. Pelo menos as fotografias da traseira e dianteira do veículo devem ser do dia da aprovação da inspeção.

Nota 2: A captura da imagem, por sua vez, deve ocorrer no ambiente do sistema. O sistema deve capturar a foto e armazenar no formato original, sem nenhuma modificação, bem como a foto com a identificação da data, hora e nome do OIA. A resolução da foto original deve ser de 1820 x 1024 e a da identificação da data, hora e nome do OIA, devendo ser a resolução de 640 x 395.

6.3.2.2.2 O OIA deve manter os seguintes registros fotográficos obtidos durante a realização das inspeções, contendo data (DD/MM/AAAA) e hora local (HH:MM) gravadas automaticamente nas imagens, armazenando a imagem em tamanho real sem nenhuma modificação e a imagem da data, hora e nome do OIA:

a) 1 (um) registro fotográfico do cilindro instalado visualizando a traseira do veículo, o suporte e as cintas de fixação do cilindro. Também deve-se visualizar a placa do veículo, quando possível;
b) quando o cilindro estiver instalado na parte de baixo do veículo, deve-se fazer mais 1 (um) registro fotográfico lateral do veículo mostrando o ângulo de saída e a traseira do veículo;
c) 1 (um) registro fotográfico do compartimento do motor do veículo; e
d) 1 (um) registro fotográfico do Selo Gás Natural Veicular vigente, quando aplicável.

Nota 1: O registro fotográfico do veículo deve ser realizado no dia da inspeção em que houve a aprovação e a emissão do CSV, bem como possuir dados que permitam sua rastreabilidade.

Nota 2: Para a ETP o registro fotográfico deve ser realizado quando os veículos estiverem posicionados no fosso ou similar.

6.3.2.3 Filmagens

6.3.2.3.1 O OIA deve executar filmagem da execução de todas as fases da inspeção, do início ao fim, sem interrupções (preparo do veículo, posicionado na linha de inspeção instrumentalizada, posicionado no fosso, verificação do alinhamento de faróis, análise de gases ou opacidade, ensaio de ruído, inspeção dos itens obrigatórios e demais necessários). A filmagem deve enquadrar o veículo ao longo do processo de inspeção. O OIA pode utilizar mais de 1 (uma) câmera.

6.3.2.3.2 Todas as filmagens devem conter a data (DD/MM/AAAA) e hora local (hh:mm:ss), gravadas automaticamente, em que a inspeção está acontecendo. No mínimo, as seguintes etapas de inspeção devem ser visualizadas claramente nos registros de filmagem:

a) preparação do veículo; e
b) visualização de uma das placas de licença.

6.3.2.3.3 Deve ser executada filmagem panorâmica da linha de inspeção instrumentalizada sempre que alguma intervenção crítica for realizada na mesma.

Nota: Esta filmagem deve enquadrar os equipamentos da linha de inspeção instrumentalizada por completo.

6.3.2.4 Decalque do número do chassi

Deve ser retirado ou registrado fotograficamente 1 (um) decalque do número do chassi.

6.3.2.5 Sistema Informatizado

O OIA deve possuir um sistema informatizado que permita a adequada rastreabilidade, fácil visualização e recuperabilidade das filmagens, dos registros e dados armazenados de forma automatizada de todas as inspeções realizadas, devendo o sistema permitir que os CSV emitidos e cancelados sejam rastreados. Deve promover a garantia da integridade dos registros, desde o início da filmagem até o seu descarte.

7. REQUISITOS DE INFRAESTRUTURA

7.1. Área de inspeção

7.1.1. O OIA deve possuir infraestrutura de acordo com a ABNT NBR 14040-11, e com as especificações estabelecidas na Portaria Denatran nº 27, de 2017.

7.1.2 A área de inspeção deve ser coberta, de forma a permitir que o equipamento a ser inspecionado permaneça totalmente coberto. Deve ter proteção lateral, até o teto da cobertura, sendo aceitas pequenas aberturas no alto da proteção lateral, destinadas à ventilação, desde que não prejudique a realização da inspeção. Deve possuir ventilação e iluminação que permita a realização da inspeção, independentemente das condições climáticas externas. O piso da área de inspeção deve ser plano, horizontal e pavimentado.

7.2 Equipamentos

~~**7.2.1**~~ O OIA deve possuir os equipamentos, conforme relacionados no Anexo D deste RAC.

7.2.1.1 Os equipamentos da linha de inspeção instrumentalizada devem atender aos critérios estabelecidos na ABNT NBR 14040.

7.2.1.2 Os instrumentos de medição devem estar calibrados, quando aplicável, na validade das suas calibrações e rastreados à RBC ou ao Inmetro ou à organismos internacionalmente reconhecidos pelo Inmetro, exceto nos casos em que não haja esta possibilidade.

7.2.1.3 Os programas de computador do analisador de gases e do opacímetro devem atender às legislações ambientais vigentes.

7.2.1.4 Os equipamentos da linha de inspeção instrumentalizada devem atender à regulamentação metrológica em vigor, quando aplicável.

7.2.1.5 Os equipamentos devem atender à regulamentação metrológica em vigor, quando aplicável.

7.3 Recursos Humanos

~~**7.3.1** O OIA deve possuir um quadro de profissionais, constituído por RT, inspetores, e demais funcionários das equipes técnica e administrativa.~~

7.3.1 O OIA deve possuir um quadro de profissionais, constituído por RT, inspetores, e demais funcionários das equipes técnica e administrativa.

Retificação publicada no DOU de 15 de agosto de 2022.

7.3.2 O OIA deve possuir pessoal habilitado, qualificado e treinado para a realização das inspeções.

~~**7.3.3** A quantidade de funcionários deve ser em número adequado para o pleno desenvolvimento das inspeções.~~

~~Nota: As normas de segurança do trabalho devem ser observadas.~~

7.3.3 A quantidade de funcionários deve ser em número adequado para o pleno desenvolvimento das inspeções.

7.3.4 O OIA deve atender os requisitos estabelecidos na NR 01 e capacitar os seus funcionários naquelas NR pertinentes às atividades desenvolvidas.

Retificação publicada no DOU de 15 de agosto de 2022.

8. SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

Os critérios para o Selo de Identificação da Conformidade estão contemplados no Anexo II.

9. DENÚNCIAS, RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

A Ouvidoria do Inmetro recebe denúncias, reclamações e sugestões, através dos seguintes canais:
- sítio: https://www.gov.br/inmetro/pt-br/canais_atendimento/ouvidoria; e
- telefone: 0800 285 18 18.

ANEXO A - INSPEÇÃO DE SEGURANÇA DA INSTALAÇÃO E DOS COMPONENTES DO SISTEMA DE GNV

1. Requisitos Gerais - Instalação

1.1 Todos os componentes do sistema de GNV devem estar instalados no veículo, não sendo permitida as suas instalações fora do perímetro definido pelos componentes do veículo.

1.2 Todos os componentes, dispositivos e peças de acabamento do sistema GNV devem estar dimensionados, construídos, posicionados e fixados em conformidade com as normas de aplicação da indústria automobilística.

Nota: Em nenhuma hipótese qualquer componente do sistema de GNV pode estar com seu projeto original de fábrica alterado, salvo se tiver aprovação formal do fabricante.

1.3 Os componentes do sistema GNV podem estar instalados no exterior ou no interior do veículo**.**

1.3.1 Quando instalados no exterior, estes devem, obrigatoriamente, estar fixados dentro do perímetro definido por outros componentes do veículo, preservando-os das interferências mecânicas, elétricas e térmicas, provenientes dos componentes móveis, e do motor ou sistema de exaustão do veículo.

1.4 Os componentes do sistema de GNV devem estar fixados ao chassi ou à carroceria do veículo, de forma que ofereçam rigidez de fixação e segurança aos ocupantes do veículo e a sua carga.

1.5 Os componentes do sistema de GNV devem estar instalados dentro do perímetro definido por outros componentes do veículo, em local adequado e o mais longe possível de suas extremidades, não podendo estar comprometidas a ergonomia, dirigibilidade e a movimentação do veículo.

1.5.1 Quando forem instalados sob o assoalho veículo, a altura livre e os ângulos de entrada e de saída de rampa do veículo não podem estar afetados. Esta condição deve ser avaliada, estando o veículo apoiado em superfície plana, e com sua a massa em ordem de marcha.

1.5.2 ~~Quando forem instalados sob assoalho o veículo, devem estar instalados protetores contra choques e danos causados por objetos lançados ou por obstáculos no solo.~~

1.5.2 Quando forem instalados sob assoalho do veículo, devem estar instalados protetores contra choques e danos causados por objetos lançados ou por obstáculos no solo.
Retificação publicada no DOU de 15 de agosto de 2022.

1.5.3 Quando forem instalados no interior, devem estar fixados, preferencialmente, em seu compartimento de carga ou bagagem. Não sendo possível e quando instalados no habitáculo, os ocupantes do veículo devem estar preservados quanto à possibilidade de interferência física com os componentes.

1.5.4 Quando instalados em local que demonstre possível acúmulo de umidade e/ou condensação, deve estar instalado um sistema de renovação de ar e/ou de drenagem de condensados.

1.6 Quando instalados próximos à fonte de calor ou frio capazes de gerar temperaturas superiores à 120 ^{o}C ou inferiores à -20 ^{o}C, que possam comprometer o funcionamento do componente ou colocá-los em risco de dano permanente, devem estar instalados protetores térmicos.

1.6.1 Os protetores térmicos devem estar instalados, em todo e qualquer componente eletrônico ou elétrico do sistema de GNV, quando a distância da fonte que emite calor (120 ^{o}C) ou frio (-20 ^{o}C) estiver a menos de 100 mm.

1.6.2 Os protetores térmicos devem possuir resistência e dimensionamento suficiente para atender aos limites de temperatura mencionados.

1.6.3 A aplicação de protetores térmicos não pode comprometer o funcionamento de quaisquer sistemas vinculados à configuração original do veículo.

1.7 Os dispositivos de segurança, que operam com elementos termo sensíveis, não podem estar isolados ou protegidos termicamente.

1.8 Os componentes do sistema de GNV devem possuir um sistema de ventilação, de forma que qualquer vazamento, produzido por falhas de vedação e/ou atuação dos dispositivos de segurança, seja liberado para o exterior do veículo.

1.9 Todo e qualquer componente eletrônico ou elétrico do sistema de GNV devem possuir isolamento térmico permanente quando houver o risco de sofrer calor radiante.

1.10 Quando instalado sistema de GNV em veículo multicombustível devem ser verificados os cuidados necessários para que o sistema de alimentação do combustível original do veículo, incluindo o sistema de gerenciamento eletrônico, quando pertinente, opere conforme as especificações originais do veículo, quando solicitado.

~~**1.11** Deve ser verificada ser houve a remoção de pintura ou o tratamento superficial de parte ou peça do veículo, ou ainda do componente do sistema de GNV, resultante do serviço de instalação de GNV, em que durante este não foi aplicada tinta/verniz automotivo ou produto equivalente ou superior para proteção contra corrosão.~~

1.11 Deve ser verificada se houve a remoção de pintura ou o tratamento superficial de parte ou peça do veículo, ou ainda do componente do sistema de GNV, resultante do serviço de instalação de GNV, em que durante este não foi aplicada tinta/verniz automotivo ou produto equivalente ou superior para proteção contra corrosão.

Retificação publicada no DOU de 15 de agosto de 2022.

1.12 O conjunto cilindro/válvula deve estar instalado de forma que todo vazamento produzido por falhas de vedação e/ou por atuação dos dispositivos de segurança seja liberado para o exterior do veículo.

1.13 Quando instalados em compartimentos fechados, os dispositivos de alívio de pressão instalados na válvula dos cilindros devem receber, obrigatoriamente, sistemas de ventilação dotados de componentes que conduzam o GNV liberado para a atmosfera exterior ao veículo.

1.14 Toda conexão e/ou componente instalado no interior do veículo, deve ter a estanqueidade garantida e devem ser verificados os riscos de contenção indevida de GNV no interior do veículo.

~~**1.15** Caso as legislações de trânsito vigentes permitam e que não seja influenciado o patamar tecnológico do veículo, podem ser realizados o reposicionamento, substituição ou alterações de suas configurações originais de determinados componentes do veículo, para a instalação de componentes do sistema de GNV.~~

~~Nota: Como exemplos, podem ser reposicionados, substituído ou alteradas as configurações originais das posições dos conjuntos assentos e encostos (bancos), do conjunto pneu e roda sobressalente (estepe), e do sistema de exaustão e tanque de combustível.~~

1.15 Caso as legislações de trânsito vigentes permitam e que não seja influenciado o patamar tecnológico do veículo, podem ser realizados o reposicionamento, substituição ou alterações de suas configurações originais de determinados componentes do veículo, para a instalação de componentes do sistema de GNV.

Nota: Como exemplos, podem encontrar-se reposicionados, substituído ou alteradas as configurações originais das posições dos conjuntos assentos e encostos (bancos), do conjunto pneu e roda sobressalente (estepe), e do sistema de exaustão e tanque de combustível.

Retificação publicada no DOU de 15 de agosto de 2022.

2 Requisitos Específicos - Componentes

2.1 Cilindro

2.1.1 Deve ser verificada a existência do Selo de Identificação da Conformidade.

2.1.2 Deve ser verificado o atendimento quanto à identificação do conteúdo, conforme os requisitos estabelecidos na norma ABNT NBR 12176.

2.1.3 ~~Deve ser verificado sua conformidade e o atendimento quanto à aplicação da cor amarela conforme os requisitos estabelecidos na Portaria Inmetro vigente para Cilindros para Armazenamento de GNV.~~

2.1.3 Deve ser verificada a sua conformidade quanto à aplicação da cor amarela estabelecida na Portaria Inmetro vigente para Cilindros para Armazenamento de GNV, referente aos cilindros GNV Tipo 1.

Nota: Para os cilindros GNV Tipo 2, a cor amarela é obrigatória somente para a pintura das extremidades (calotas) dos cilindros requalificados.

(Retificação publicada no DOU de 2 de dezembro de 2022)

2.1.4 Deve ser verificada a existência de danos aparentes que possam comprometer a sua integridade, conforme os parâmetros estabelecidos na Portaria Inmetro vigente para Requalificação de Cilindros Destinados ao Armazenamento de GNV.

2.1.5 Deve ser verificada se a sua instalação se encontra dentro do perímetro definido por outros componentes do veículo, em local adequado e o mais longe possível de suas extremidades, não podendo estar comprometidas a ergonomia, a dirigibilidade e a movimentação do veículo.

2.1.6 Deve ser verificada a sua fixação, que deve estar feita por meio do suporte, na carroçaria ou no chassi do veículo.

2.1.7 Deve ser verificada a conformidade da distribuição da sua massa no veículo, de forma que não sejam afetadas a estabilidade e a dirigibilidade do mesmo.

2.1.8 Deve ser verificada a existência de proteção térmica, quando a distância de fontes que emitam calor (+70 ^{o}C) ou frio (-20 ^{o}C) estiver a menos de 200 mm.

2.1.9 Deve ser verificado o seu posicionamento quanto à interferência da altura livre e os ângulos de entrada e de saída de rampa, quando instalado sob o assoalho do veículo. O cilindro não pode estar instalado de forma a ultrapassar a altura livre e/ou os ângulos de entrada e de saída de rampa do veículo.

Nota: Esta verificação deve ser realizada com o veículo apoiado em superfície plana.

2.1.10 Deve ser verificada a necessidade da instalação de uma estrutura destinada a proteger o cilindro (protetor) dos impactos causados por agentes externos. Quando existir, deve permitir o livre acesso à válvula do cilindro e a visualização das identificações deste cilindro.

2.1.11 Deve ser verificada a existência de sistema de ventilação para a atmosfera, quando instalado dentro de compartimento fechado do veículo.

2.1.12 Deve ser verificada a existência da Etiqueta de Aviso, colada e posicionada visivelmente no corpo do cilindro, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

“1) este cilindro contém GNV sob alta pressão;
2) sua instalação ou remoção deve apenas ser realizada pelo fornecedor de serviço de instalação de sistemas de GNV ou pelo fornecedor de serviço de requalificação de cilindros, ambos registrados no Inmetro;
3) não pode ser realizada transferência de GNV entre este cilindro e outros;
4) não pode ser utilizado para armazenamento de outros gases;
5) somente realizar seu abastecimento à pressão máxima de 220 bar (22 MPa), em postos de abastecimento de GNV autorizados pela ANP;

6) não utilizar cilindros de gás em paralelo a este, que não tenham sido projetados e fabricados para armazenamento de GNV;
7) não podem ser modificadas suas características originais de fabricação;
8) não pode ser modificada a sua cor original normalizada, que deve ser conservada;
9) não pode ser exposto a soldas, chamas, corrosivos ou ácidos;
10) deve ser despressurizado e retirado por um fornecedor de serviço de instalação de sistemas de GNV registrado no Inmetro, antes de qualquer manutenção e reparação no veículo que, envolva a utilização de solda ou chama exposta;
11) deve estar protegido contra qualquer dano que possa alterar sua integridade;
12) não pode ser mais utilizado quando exposto ao fogo;
13) deve ser requalificado em fornecedor de serviço de requalificação de cilindros registrado no Inmetro, periodicamente a cada 5 (cinco) anos, a partir da data de sua fabricação ou a partir da data da última requalificação ou, em período menor, quando sofrer danos que possam comprometer a sua integridade; e
14) É proibida a manipulação dos dispositivos de alívio de pressão ou de segurança da válvula do cilindro."

2.2 Suporte do(s) cilindro(s)

2.2.1 Deve ser verificada a existência do Selo de Identificação da Conformidade.

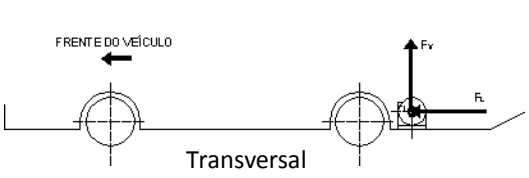
Nota: Para efeitos de atendimento ao requisito relativo ao tratamento contra a corrosão do suporte do(s) cilindro(s) este pode possuir qualquer cor de superfície, desde que leve em consideração o atendimento dos requisitos estabelecidos na Portaria Inmetro vigente para Componentes do Sistema para GNV Portaria Inmetro e ostente o Selo de Identificação da Conformidade.

2.2.2 Deve ser verificada a sua integridade geral aparente.

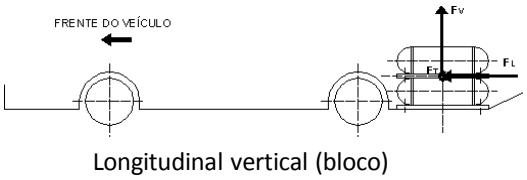
2.2.3 É proibida qualquer descaracterização dos suportes certificados, para fins de utilização em tipos de cilindros e veículos, para os quais não foram aprovados.

2.2.4 Deve ser verificada a integridade das soldas, que devem estar realizadas através de cordões contínuos.

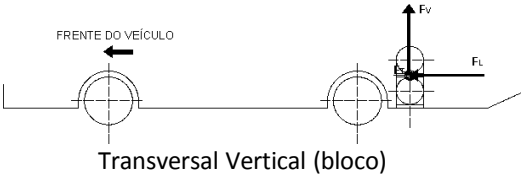
2.2.5 Na instalação do suporte do(s) cilindro(s), de acordo com o tipo de construção, "simples" ou "agrupada", deve ser verificado o emprego das configurações de montagem "transversal", "longitudinal", "transversal vertical", "longitudinal vertical", "transversal horizontal" e "longitudinal horizontal" conforme descritos no item 4.1 da norma ABNT NBR 11353-5 (Figura Ilustrativa 3).



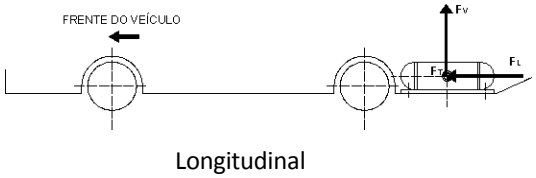
Transversal



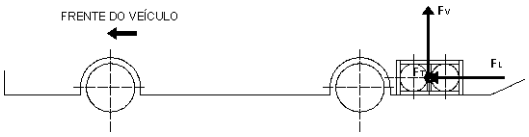
Longitudinal vertical (bloco)

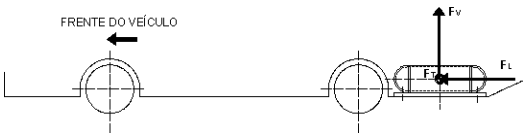


Transversal Vertical (bloco)



Longitudinal





Transversal Horizontal (bloco) Longitudinal Horizontal

Figura Ilustrativa 3

2.2.6 Na instalação do suporte do(s) cilindro(s), nas posições “sobre/rente ao assoalho” e “sob o assoalho”, devem ser verificadas as posições de montagem, seção mínima do suporte, número de cintas, diâmetro dos parafusos de fixação e dos furos na base do suporte, e presença de chapas ou arruelas de reforço, devem seguir os requisitos estabelecidos no subitem 4.4.2 da norma ABNT NBR 11353-5.

2.2.7 Deve ser verificada se a instalação do suporte se encontra dentro do perímetro definido por outros componentes do veículo, em local adequado e o mais longe possível de suas extremidades, não podendo ser comprometidas a ergonomia, a dirigibilidade e a movimentação do veículo.

2.2.8 Deve ser verificado o seu posicionamento quanto à interferência da altura livre e os ângulos de entrada, de saída e de rampa, quando instalado sob o assoalho do veículo.

2.2.9 Deve ser verificado se o suporte do(s) cilindro(s) não está instalado de forma a ultrapassar a altura livre e/ou os ângulos de entrada, de saída e de rampa do veículo.

Nota: Esta verificação deve ser realizada com o veículo apoiado em superfície plana.

2.2.10 Deve estar obedecida a distribuição da(s) massa(s) do(s) cilindro(s) no veículo, de forma que não sejam afetadas a estabilidade e a dirigibilidade do mesmo.

2.2.11 Na distribuição dos cilindros no(s) suporte(s) deve ser levada em consideração a massa total do conjunto suporte/cilindro(s), quando do agrupamento de vários cilindros, em um único suporte.

2.2.12 O suporte do(s) cilindro(s) deve absorver, integralmente, os esforços gerados pela sustentação do(s) cilindro(s), não podendo propagá-los para outros componentes do sistema.

2.2.13 Devem ser verificadas as utilizações de, no mínimo, 04 (quatro) furos para a fixação do suporte, localizados nas extremidades das bases deste, de forma a proporcionar a maior rigidez do conjunto.

2.2.14 Devem ser verificadas as utilizações de parafusos com material de classe mínima 8.8, em conjunto com porcas em aço, do tipo autotravantes (**parlock**), ou em conjunto com porcas comuns, montadas na configuração porca/contraporca.

2.2.15 Deve ser verificado se os parafusos, porcas, chapas de reforços e arruelas possuem classificação de da ASTM A 36 ou equivalente, com adição de tratamento superficial contra corrosão.

2.2.16 Deve ser verificado se os parafusos de fixação transpõem as chapas de reforço por, no mínimo, o comprimento correspondente à metade dos seus diâmetros.

Nota: Deve ser verificada a utilização de parafusos com comprimento adequado, quando da utilização dos pontos de fixação dos cintos de segurança originais do veículo.

2.2.17 Devem ser verificadas as utilizações de arruelas lisas, com espessura mínima de 1,2 mm, acompanhadas com arruelas de pressão, em todos os parafusos de fixação do suporte.

2.2.18 Deve ser verificada a fixação do suporte, que deve estar feita na carroçaria ou no chassi do veículo rodoviário automotor, através de parafusos e porcas (autotravante ou **parlock**), com a utilização de chapas de reforço com dimensões mínimas de: 50 x 50 x 5 mm ou Ø 50 x 5 mm, preferencialmente nas nervuras (dimensões compatíveis), não comprometendo a sua resistência estrutural.

2.2.19 Na instalação do(s) suporte(s), devem ser verificados se o dimensionamento e fixação deste(s) estão em conformidade com os requisitos do subitem 4.4.2 da norma ABNT NBR 13353-5:2020, conforme a seguir:

a) Cilindro com massa até 1.200 N (120 kg), quando instalado “sobre/rente ao assoalho”:
- nº mínimo de cintas: 2 (duas);
- material: ASTM A-36 ou similar, com tratamento superficial;
- seção mínima: 30 x 3mm (1 1/4" x 1/8 pol);
- furação: Ø 12mm;
- parafusos de aço: Ø 10mm (classe 8.8 - mínima);
- porcas autotravantes de aço; e
- 4 (quatro) pontos de fixação posicionados nas extremidades das travessas.

b) Cilindro com massa acima de 1.200 N (120 kg) e abaixo de 1.500 N (150 kg), quando instalado “sobre/rente ao assoalho”:
- nº mínimo de cintas: 2 (duas);
- material: ASTM A-36 ou similar, com tratamento superficial;
- seção mínima: 50 x 3 mm (2 x 1/8 pol);
- furação: Ø 14mm;
- parafusos de aço: Ø12 mm (classe 8.8 - mínima);
- porcas autotravantes de aço; e
- 4 (quatro) pontos de fixação posicionados nas extremidades das travessas.

c) Cilindro com massa igual ou acima de 1.500 N (150 kg), quando instalado “sobre/rente ao assoalho” do veículo:
- nº mínimo de cintas: 2 (duas);
- material: ASTM A-36 ou similar, com tratamento superficial;
- seção mínima: 50 x 6 mm (2 x 1/4 pol);
- furação: Ø14 mm;
- parafusos de aço: Ø12 mm (classe 8.8 - mínima);
- porcas autotravantes de aço; e
- 4 (quatro) pontos de fixação posicionados nas extremidades das travessas.

d) Cilindro com massa até 700 N (70 kg), quando instalado “sob o assoalho”:
- nº mínimo de cintas: 2 (duas);
- material: ASTM A-36 ou similar, com tratamento superficial;
- seção mínima: 30 x 3 mm (1 1/4 x 1/8 pol);
- furação: Ø 12mm;
- parafusos de aço: Ø 10 mm (classe 8.8 - mínima);
- porcas autotravantes de aço; e
- 4 (quatro) pontos de fixação posicionados nas extremidades das travessas.

e) Cilindro com massa acima de 700 N (70 kg) e abaixo de 1.200N (120 kg), quando instalado “sob o assoalho”:
- nº mínimo de cintas: 03 (três);
- material: ASTM A-36 ou similar, com tratamento superficial;
- seção mínima: 50 x 3 mm (2 x 1/8 pol);
- furação: Ø 14mm;
- parafusos de aço: Ø 12mm (classe 8.8 - mínima);
- porcas autotravantes de aço; e
- 4 (quatro) pontos de fixação posicionados nas extremidades das travessas.

f) Cilindro com massa igual ou acima de 1.200 N (120 kg) e abaixo de 1.500 N (150 kg), quando instalado "sob o assoalho":
- nº mínimo de cintas: 3 (três);
- material: ASTM A-36 ou similar, com tratamento superficial;
- seção mínima: 50 x 6mm (2 x 1/4 pol);
- furação: Ø 14mm;
- parafusos de aço: Ø 12mm (classe 8.8 - mínima);
- porcas autotravantes de aço; e
- 4 (quatro) pontos de fixação posicionados nas extremidades das travessas.

g) Cilindro com massa igual ou acima de 1.500 N (150 kg), quando instalado "sob o assoalho":
- nº mínimo de cintas: 4 (quatro);
- material: ASTM A-36 ou similar, com tratamento superficial;
- seção mínima: 50 x 6mm (2 x 1/4 pol);
- furação: Ø 14mm;
- parafusos de aço: Ø 12mm (classe 8.8 - mínima);
- porcas autotravantes de aço; e
- 4 (quatro) pontos de fixação posicionados nas extremidades das travessas.

2.2.20 Para instalação de 02 (dois) ou mais cilindros, deve ser verificada a colocação de, no mínimo, 01 (um) berço por cilindro, com o emprego de espaçador entre eles.

2.2.21 Devem ser verificada as utilizações das proteções de borracha com guias, entre o berço e o cilindro, entre as cintas e o cilindro, e entre os batentes limitadores e o cilindro.

2.2.22 Deve ser verificado se o(s) protetor(es) do(s) cilindro(s), quando existente(s), permitem o livre acesso à(s) válvula(s) do(s) cilindro e à(s) identificação(ões) desta(s).

2.2.23 Na instalação interna de suportes de cilindro(s) na posição "sobre o assoalho", ao nível deste (rente) ou elevado, e na posição "sob o assoalho", quando na configuração de montagem "transversal", em relação ao sentido de deslocamento do veículo, estão isentos do atendimento ao requisito da presença das cintas limitadoras ou batentes.

2.2.24 Na instalação externa de suportes de cilindro(s) na posição "sob o assoalho", nas configurações de montagem "transversal", em relação ao sentido de deslocamento do veículo, quando na presença de cilindros agrupados, é facultada a presença de cintas limitadoras ou batentes, quando este componente possuir divisores ou separadores entre os cilindros.

2.2.25 Na instalação externa de suportes de cilindro(s) na posição "sobre/rente ao assoalho", ao nível deste (rente) ou elevado, ou na posição "sob o assoalho", nas configurações de montagem "longitudinal", em relação ao sentido de deslocamento do veículo, deve ser verificada presença obrigatória de cintas limitadoras ou batentes.

2.2.26 Na instalação interna do suporte do cilindro(s), na posição "sobre/elevado ao assoalho" (posição que permite a manutenção e utilização do espaço original reservado ao pneu sobressalente), quando na configuração de montagem "transversal", em relação ao sentido de deslocamento do veículo, podem ser utilizadas cintas únicas, fixando simultaneamente, mais de uma unidade de cilindro.

2.2.27 ~~Para ambas as instalações, externas ou interna, de suporte do cilindro(s), em qualquer posição ou configuração, devem ser verificadas as aplicações de, no mínimo, 2 (duas) cintas posicionadas nas extremidades do corpo do cilindro, de forma equidistante, a uma distância mínima das suas calotas, correspondente à largura das cintas. A distância máxima das cintas às calotas deve ser correspondente a~~

~~no máximo, à altura da válvula do cilindro, na condição de instalada, medida a partir do gargalo do cilindro (Figura Ilustrativa 4).~~

~~Nota: Para o cumprimento do requisito de equidistância das cintas, o suporte do(s) cilindro(s) não poderá sofrer nenhum tipo de modificação na sua estrutura original.~~

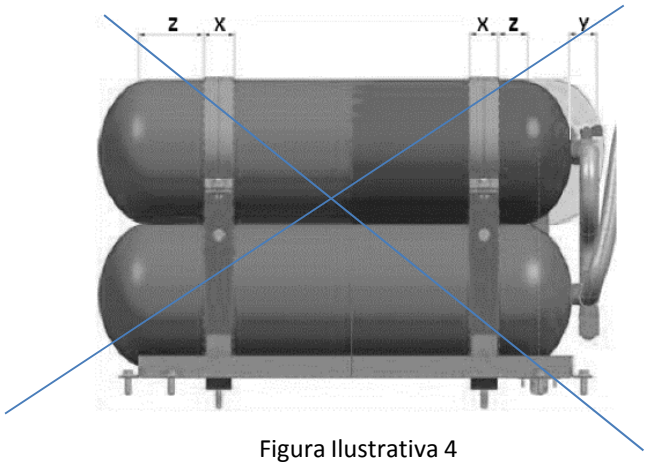


Figura Ilustrativa 4

~~Sendo: X+Y > Z >X~~
~~Y = altura da válvula;~~
~~X = largura das cintas;~~
~~Z = distância entre as cintas e as calotas do cilindro~~.

2.2.27 Para ambas as instalações, externas ou interna, de suporte do(s) cilindro(s), em qualquer posição ou configuração, devem ser verificadas as aplicações de, no mínimo, 2 (duas) cintas posicionadas nas extremidades do corpo do cilindro, de forma equidistante, a uma distância mínima das suas calotas, correspondente à largura das cintas. A tolerância na medida do offset entre os eixos de simetrias verticais ao comprimento do corpo cilindro e à medida de equidistância entre as cintas deve ser, no máximo, à soma das medidas das alturas da válvula e do pescoço do cilindro (quando aplicável, para cilindros com pescoço) (Figura Ilustrativa 4).

Nota 1: No caso da instalação de mais de 2 (duas) cintas, deve ser considerada a medida de equidistância entre as cintas internas, mais próximas ao eixo de simetria vertical do cilindro.

Nota 2: Para o cumprimento do requisito de equidistância das cintas, o suporte do(s) cilindro(s) não pode sofrer nenhum tipo de modificação na sua estrutura original.

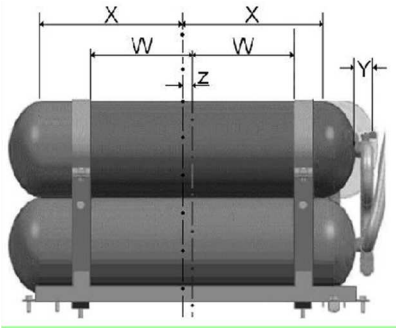


Figura Ilustrativa 4

Sendo: X - W = Z ≤ Y

Onde:

X = distância do eixo de simetria vertical ao comprimento do cilindro à base de cada calota;
W = distância do eixo de simetria vertical ao comprimento do cilindro à face interna de cada cinta;
Z = offset (diferença entre o eixo de simetria vertical ao comprimento do corpo cilindro e à medida de equidistância entre as faces internas das cintas);
Y = altura da válvula + altura do pescoço (quando aplicável, para cilindros com pescoço) do cilindro.

(Retificação publicada no DOU de 2 de dezembro de 2022)

2.2.28 Os suportes de cilindro(s) instalados na posição “sobre o assoalho”, ao nível deste (rente) ou elevado, e na posição “sob o assoalho”, quando na configuração “transversal”, em relação ao sentido de deslocamento do veículo, estão isentos do atendimento ao requisito da presença das cintas limitadoras ou cintas batentes.

2.2.29 Para efeitos de cumprimento do requisito quanto à presença das cintas independentes para suportes de cilindro(s) instalados sob o assoalho, nas configurações “transversal” ou “longitudinal”, em relação ao sentido de deslocamento do veículo, quando na presença de cilindros agrupados, é facultado o atendimento a este requisito quando este componente possuir divisores ou separadores entre os cilindros.

2.3 Linha de alta pressão de GNV

2.3.1 Deve ser verificada a existência do Selo de Identificação da Conformidade.

2.3.2 Deve ser verificada a sua integridade aparente.

2.3.3 Deve ser verificada se a sua instalação se encontra dentro do perímetro definido por outros componentes do veículo, em local adequado e o mais longe possível de suas extremidades, na parte externa do assoalho do mesmo, seguindo o mesmo percurso dos tubos de fluido do freio e de combustível líquido, quando possível, não sendo permitido o contato metal com metal, e não devendo estar comprometidas a ergonomia, a dirigibilidade e a movimentação do veículo.

2.3.3.1 A instalação da linha de alta pressão de GNV não pode interferir no funcionamento dos componentes móveis do veículo, bem como não pode estar fixada nos seus para- choques, motor, câmbio e para-lamas.

2.3.4 Deve ser verificado o seu posicionamento quanto à interferência da altura livre e os ângulos de entrada, de saída e de rampa, quando instalada sob o assoalho do veículo.

Nota: Esta verificação deve ser realizada com o veículo apoiado em superfície plana.

2.3.5 Deve ser verificado se o seu material é de aço, com tratamento superficial, podendo estar revestida externamente e integralmente com elastômero, sem folgas, especificada para a pressão máxima de serviço.

2.3.6 Devem ser verificadas as suas fixações, cujas distâncias entre si não podem exceder 500mm.

2.3.7 Deve ser verificada a sua ancoragem através de abraçadeiras ou fixadores, com largura mínima de 04mm, que devem estar revestidos internamente com elastômero, quando metálicos, ou quando a linha não estiver revestida externamente com elastômero.

2.3.8 Nos pontos onde o tubo passa através de furos na carroçaria ou chassi do veículo, devem estar instalados passadores que impeçam o contato metal com metal.

2.3.9 Devem ser verificados o seu percurso, que deve estar feito através de locais acessíveis e que permitam fácil ancoragem, e a sua flexibilidade quanto à prevenção de danos causados por vibrações, dilatações, contrações ou trabalho da estrutura do veículo.

2.3.10 Deve ser verificada a existência de um sistema de flexibilidade, através de helicóide, na forma de "s" ou "u" (Figura Ilustrativa 5), presente na saída do(s) cilindro(s), assim como em trechos retos, a cada 2,5 m, quando possível, que permitam a prevenção de danos causados por vibrações, dilatações, contrações ou trabalho da estrutura do veículo.

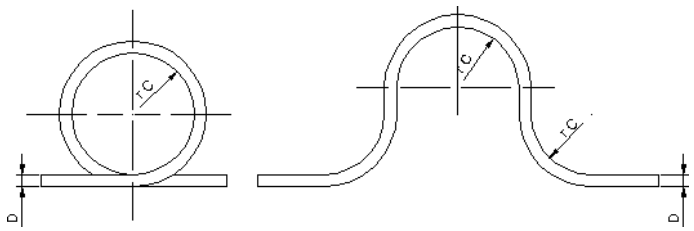


Figura Ilustrativa 5

Nota: rC = 5.D, onde D é o Ø nominal do tubo.

2.3.11 Deve ser verificada a existência indevida de deformações por qualquer aperto excessivo em sua fixação e conexões.

2.3.12 Deve ser verificado o seu contato indevido, quando a mesma não for revestida externamente e integralmente com material elastômero, com outros componentes metálicos.

2.3.13 Deve ser verificada a existência de proteção contra choques e danos que possam ser causados por agentes externos.

2.3.14 Deve ser verificada a existência de proteção térmica, quando a distância de fontes que emitam calor (+120 ^{o}C) estiver a menos de 100 mm.

2.3.15 Deve ser verificada a existência de sistema de ventilação para a atmosfera, quando instalada dentro de compartimento fechado do veículo.

2.4 Linha de baixa pressão de GNV

2.4.1 Deve ser verificada a existência do Selo de Identificação da Conformidade.

2.4.2 Deve ser verificada a sua integridade aparente.

2.4.3 Deve ser verificada se a sua instalação se encontra dentro do perímetro definido por outros componentes do veículo, em local adequado e o mais longe possível de suas extremidades, não sendo permitida no habitáculo do veículo.

2.4.4 Deve ser verificado se o seu material é compatível ao uso do GNV, especificado para a pressão e temperatura de serviço, podendo estar revestida externamente com uma malha de aço.

2.4.5 Devem ser verificados o seu percurso, através de locais acessíveis e que permitam fácil ancoragem, e a sua flexibilidade quanto à prevenção de danos causados por vibrações, dilatações, contrações ou trabalho da estrutura do veículo e para absorver os movimentos do motor e evitar o estrangulamento do fluxo de GNV.

2.4.6 Devem ser verificadas as suas fixações, cujas distâncias entre si não podem exceder 300 mm.

2.4.7 Deve ser verificada a existência indevida de deformações por qualquer aperto excessivo em sua fixação, e conexões.

2.4.8 Deve ser verificada a existência de proteção contra choques e danos que possam ser causados por agentes externos.

2.4.9 Deve ser verificada a existência de proteção térmica, quando a distância de fontes que emitam calor (+120 ^{o}C) estiver a menos de 100 mm.

2.4.10 Deve ser verificada a existência de sistema de ventilação para a atmosfera, quando instalada dentro de compartimento fechado do veículo.

2.5 Válvula do cilindro

2.5.1 Deve ser verificada a existência do Selo de Identificação da Conformidade.

2.5.2 Deve ser verificada a sua integridade aparente.

2.5.3 Deve ser verificada a sua fixação.

2.5.4 Deve ser verificada se a sua instalação se encontra dentro do perímetro definido por outros componentes do veículo, em local adequado e o mais longe possível de suas extremidades.

2.5.5 Deve ser verificado o seu posicionamento quanto à interferência da altura livre e os ângulos de entrada, de saída e de rampa, quando instalado sob o assoalho do veículo. A válvula do cilindro não pode estar instalada de forma a ultrapassar a altura livre e/ou os ângulos de entrada e de saída de rampa do veículo.

Nota: Esta verificação deve ser realizada com o veículo apoiado em superfície plana.

2.5.6 Deve ser verificada a existência de dispositivo ou de válvula de alívio de pressão de GNV. Deve ser verificada a existência da válvula de drenagem (opcional).

2.5.7 Devem ser verificadas a sua acessibilidade e o seu acionamento, que devem estar livres de interferências. Deve ser verificada a existência da identificação das posições aberta e fechada.

2.5.8 Deve ser verificada a existência indevida de conexões intermediárias entre a válvula do cilindro e o cilindro.

2.5.9 Deve ser verificada a existência de proteção térmica, quando a sua proximidade de fontes que emitam calor (+70 ^{o}C) ou frio (-20 ^{o}C) estiver a menos de 200 mm.

2.5.10 Deve ser verificada a necessidade da instalação de uma estrutura destinada a proteger a válvula do cilindro (protetor) dos impactos causados por agentes externos. Quando existir, deve permitir o livre acesso a essa válvula.

2.5.11 Deve ser verificada a existência de válvula do cilindro com sistema interno de direcionamento de GNV, quando o cilindro não possuir pescoço.

2.5.12 Deve ser verificada a existência de sistema de ventilação para a atmosfera, quando instalada dentro de compartimento fechado do veículo.

2.6 Válvula ou dispositivo de abastecimento de GNV

2.6.1 Deve ser verificada a existência do Selo de Identificação da Conformidade.

2.6.2 Deve ser verificada a sua integridade aparente.

2.6.3 Deve ser verificada se a sua instalação se encontra dentro do perímetro definido por outros componentes do veículo, em local adequado e o mais longe possível de suas extremidades.

2.6.4 Deve ser verificado o local de instalação, que não pode estar no habitáculo do veículo.

2.6.5 Deve ser verificada a sua fixação, que deve estar em local de fácil acessibilidade e manuseio, considerando-se o espaço necessário par o acoplamento da mangueira do dispositivo de abastecimento.

2.6.6 Quando instalada no compartimento do motor, deve estar à distância mínima de 100 mm do coletor de escapamento, do motor, do radiador e dos polos da bateria, do sistema de ignição, do alternador e do ponto de aterramento, no veículo, da mangueira do dispositivo de abastecimento (**dispenser** de GNV).

2.6.7 Quando da instalação da válvula de fechamento rápido da linha de alta pressão, em conjunto com a válvula de abastecimento, aquela deve estar fixada em local que permita fácil acesso com as indicações "Aberta" e "Fechada" visíveis.

2.6.8 Deve ser verificada a existência de proteção isolante, quando a distância estiver a menos de 100mm do polo positivo da bateria e de componentes elétricos.

2.6.9 Deve ser verificada a existência de um receptáculo para engate no terminal de abastecimento de GNV e de dispositivo de retenção de GNV (anti-retorno).

2.6.10 Deve ser verificada a existência de proteção contra choques e danos que possam ser causados por agentes externos.

2.6.11 Deve ser verificada a existência de proteção térmica, quando a distância de fontes que emitam calor (+120 ^{o}C) ou frio (-20 ^{o}C) estiver a menos de 100 mm.

2.6.12 Deve ser verificada a existência de sistema de ventilação para a atmosfera, quando instalada dentro de compartimento fechado do veículo.

2.7 Válvula ou dispositivo externo de abastecimento de GNV (opcional)

2.7.1 Deve ser verificada a existência do Selo de Identificação da Conformidade.

2.7.2 Deve ser verificada a sua integridade aparente.

2.7.3 Deve ser verificada se a sua instalação se encontra dentro do perímetro definido por outros componentes do veículo, em local adequado e o mais longe possível de suas extremidades.

2.7.4 Deve ser verificada a sua fixação, que deve estar em local de fácil acessibilidade e manuseio, não podendo estar instalada no habitáculo do veículo.

2.7.5 Deve estar instalada, preferencialmente, junto ao bocal de abastecimento de combustível líquido, original do veículo, preservando o ponto de aterramento, no veículo, e suas identificações obrigatórias.

2.7.6 Deve ser verificada a existência de proteção isolante, quando a sua proximidade estiver a menos de 100 mm do polo positivo da bateria e de componentes elétricos.

2.7.7 Deve ser verificada a existência de um receptáculo para engate no terminal de abastecimento de GNV, e de dispositivo de retenção de GNV (anti-retorno).

2.7.8 Deve ser verificada a existência de proteção contra choques e danos que possam ser causados por agentes externos.

2.7.9 Deve ser verificada a existência de proteção térmica, quando a sua distância de fontes que emitam calor (+120 ^{o}C) ou frio (-20 ^{o}C) estiver a menos de 100 mm.

2.7.10 Deve ser verificada a existência de sistema de ventilação para a atmosfera, quando instalada dentro de compartimento fechado do veículo.

2.8 Válvula de corte de linha de alta pressão de GNV

2.8.1 Deve ser verificada a existência do Selo de Identificação da Conformidade.

2.8.2 Deve ser verificada a sua integridade aparente.

2.8.3 Deve ser verificada se a sua instalação encontra-se dentro do perímetro definido por outros componentes do veículo, em local adequado e o mais longe possível de suas extremidades.

2.8.4 Deve ser verificada a sua instalação, que deve estar feita na linha de alta pressão de GNV, interligando o cilindro ao redutor de pressão de GNV, devendo estar o mais próximo deste.

2.8.5 Deve ser verificada a sua fixação, que deve estar em local de fácil acessibilidade e manuseio, não podendo estar instalada no habitáculo do veículo.

2.8.6 Deve ser verificada a existência de proteção contra choques e danos que possam ser causados por agentes externos.

2.8.7 Deve ser verificada a existência de proteção térmica, quando a sua distância de fontes que emitam calor (+120 ^{o}C) ou frio (-20 ^{o}C) estiver a menos de 100 mm.

2.8.8 Deve ser verificada a existência de sistema de ventilação para a atmosfera, quando instalada dentro de compartimento fechado do veículo.

2.9 Válvula automática de corte de GNV

2.9.1 Deve ser verificada a sua integridade aparente.

2.9.2 Deve ser verificada se a sua instalação se encontra dentro do perímetro definido por outros componentes do veículo, em local adequado e o mais longe possível de suas extremidades.

2.9.3 Deve ser verificada a sua fixação, que deve estar em local de fácil acessibilidade, não podendo estar instalada no habitáculo do veículo.

2.9.4 Deve ser verificado se o GNV é fornecido somente com a ignição ligada, estando a chave comutadora posicionada para o consumo de GNV. Caso o motor esteja parado, o fluxo de GNV deve ser interrompido automaticamente.

2.9.5 Deve ser verificada a existência de proteção contra choques e danos que possam ser causados por agentes externos.

2.9.6 Deve ser verificada a existência de proteção térmica, quando a sua distância de fontes que emitam calor (+120 ^{o}C) ou frio (-20 ^{o}C) estiver a menos de 200 mm.

2.9.7 Deve ser verificada a sua instalação na linha de alta ou baixa pressão de GNV.

2.9.8 Deve ser verificada a existência de sistema de ventilação para a atmosfera, quando instalada dentro de compartimento fechado do veículo.

2.10 Redutor de pressão de GNV

2.10.1 Deve ser verificada a existência do Selo de Identificação da Conformidade.

2.10.2 Deve ser verificada a sua integridade aparente.

2.10.3 Deve ser verificada a sua fixação.

2.10.4 Deve ser verificada se a sua instalação se encontra dentro do perímetro definido por outros componentes do veículo, em local adequado e o mais longe possível de suas extremidades e do coletor de escapamento do motor, não sendo permitida no habitáculo do veículo.

2.10.5 Deve ser verificada a necessidade da instalação de sistema para aquecimento do GNV, de forma a impedir o bloqueio do seu fluxo por congelamento.

2.10.6 Deve ser verificada a existência de proteção isolante, quando a sua proximidade estiver a pelo menos 100mm do polo positivo da bateria, e de componentes elétricos.

2.10.7 Deve ser verificada a existência de proteção contra choques e danos que possam ser causados por agentes externos.

2.10.8 Deve ser verificada a existência da interligação ao cilindro através de uma única linha de pressão de GNV, quando existir mais de um redutor de pressão de GNV.

2.10.9 Deve ser verificada a existência de sistema de ventilação para a atmosfera, quando instalado dentro de compartimento fechado do veículo.

2.11 Dosador (quando aplicável)

2.11.1 Deve ser verificada a sua integridade aparente.

2.11.2 Deve ser verificada a sua fixação.

2.11.3 Deve ser verificado o seu material, quanto à compatibilidade com o GNV.

2.11.4 Deve ser verificada a existência de proteção contra choques e danos que possam ser causados por agentes externos.

2.11.5 Deve ser verificada a existência de mecanismo de regulagem do fluxo de GNV, na faixa apropriada para o funcionamento do motor do veículo.

2.12 Chave comutadora ou seletora (quando aplicável)

2.12.1 Deve ser verificada a sua integridade aparente.

2.12.2 Deve ser verificada a sua fixação.

2.12.3 Deve ser verificada se a sua instalação se encontra no habitáculo do veículo, em posição de fácil acessibilidade e manuseio, com indicação de funcionamento do motor com o GNV e com o combustível líquido.

2.12.4 Deve ser verificada a existência de proteção contra choques e danos que possam ser causados por agentes externos.

2.13 Medidor de pressão de GNV ou manômetro

2.13.1 Deve ser verificada a existência do Selo de Identificação da Conformidade.

2.13.2 Deve ser verificada a sua integridade aparente.

2.13.3 Deve ser verificada a sua condição de tipo anti-vibração. Deve ser verificada a sua fixação.

2.13.4 Deve ser verificada se a sua instalação se encontra dentro do perímetro definido por outros componentes do veículo, em local adequado e o mais longe possível das suas extremidades, não sendo permitida no habitáculo do veículo.

2.13.5 Deve ser verificada sua compatibilidade com a pressão de 400 bar (40 MPa), e se o intervalo entre as graduações é de, no máximo, 20 bar (2 MPa).

2.13.6 Deve ser verificada a existência de proteção contra choques e danos que possam ser causados por agentes externos.

2.13.7 Devem ser verificadas a sua localização e o seu posicionamento de fácil visualização, devendo estar instalado na linha de alta pressão de GNV, entre a válvula de abastecimento de GNV e o redutor de pressão de GNV ou entre a válvula de corte de linha de alta pressão de GNV e o redutor de pressão de GNV.

2.13.8 Deve ser verificada a existência de proteção isolante, quando a sua proximidade estiver a menos de 100mm do polo positivo da bateria, e de componentes elétricos.

2.13.9 Deve ser verificada a existência de proteção térmica, quando a distância de fontes que emitam calor (+120 ^{o}C) ou frio (-20 ^{o}C) estiver a menos de 200 mm.

2.13.10 Deve ser verificada a existência de sistema de ventilação para a atmosfera, quando instalado dentro de compartimento fechado do veículo.

2.14 Indicador de quantidade de GNV (opcional)

2.14.1 Deve ser verificada a sua integridade aparente**.**

2.14.2 Deve ser verificada a sua fixação.

2.14.3 Deve ser verificada se a sua instalação se encontra no habitáculo do veículo, em posição de fácil visualização.

2.14.4 Deve ser verificado o seu acionamento indireto pelo GNV, de forma a não haver qualquer componente da linha de alta pressão de GNV no habitáculo do veículo.

2.14.5 Deve ser verificada a existência de proteção contra choques e danos que possam ser causados por agentes externos.

2.15 Sistema de ventilação

2.15.1 Deve ser verificada a existência do Selo de Identificação da Conformidade.

2.15.2 Deve ser verificada a sua integridade aparente.

2.15.3 Deve ser verificada a sua fixação.

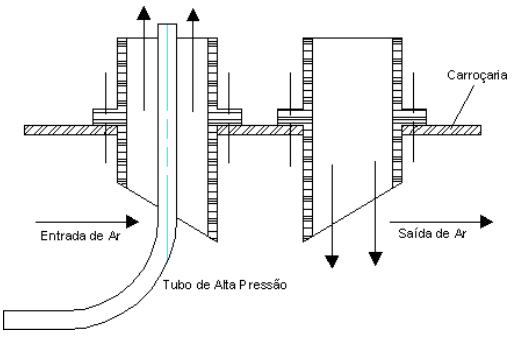
2.15.4 Deve ser verificada sua instalação em todos os pontos que sejam necessários direcionar eventuais vazamentos de GNV para a atmosfera.

2.15.5 Deve ser verificada a existência de proteção contra choques e danos que possam ser causados por agentes externos.

2.15.6 Deve ser verificada a acessibilidade para manuseio da válvula do cilindro.

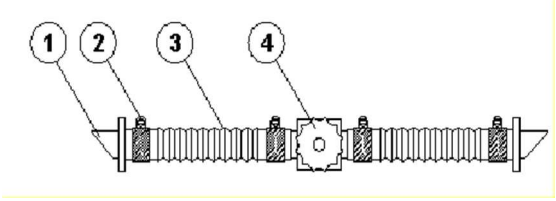
2.15.7 Deve ser verificada a sua conformidade quanto à vedação da válvula do cilindro instalada em cilindro sem pescoço (anel de borracha ou material similar).

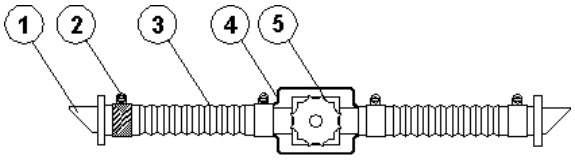
2.15.8 Deve ser verificada, quando instalado em compartimentos fechados do veículo, a existência de 02 (dois) flanges (admissão e escape) com as faces inferiores chanfradas, instaladas inversamente entre si, uma voltada para frente do veículo e a outra para trás do mesmo, devendo ambos ultrapassar o assoalho do mesmo (Figura Ilustrativa 6).



(1) Sistema de ventilação - válvula de cilindro (não ventilada)
(2) Sistema de ventilação - válvula de cilindro (ventilada)

(1) **(2)**





1 - Flange
2 - Elemento de fixação
3 - Duto flexível
4 - Invólucro
5 - Válvula (1)

1 - Flange
2 - Elemento de fixação
3 - Duto flexível
4 - Válvula (2)

Figura Ilustrativa 6

2.16 Válvula de corte do combustível líquido (quando aplicável)

2.16.1 Deve ser verificada a sua integridade aparente.

2.16.2 Deve ser verificada a sua fixação.

2.16.3 Deve ser verificada se a sua instalação se encontra dentro do perímetro definido por outros componentes do veículo, em local adequado, e o mais longe possível de suas extremidades.

2.16.4 Deve ser verificado se o seu acionamento automático ocorre somente quando a chave comutadora estiver posicionada para consumo do combustível líquido do veículo, e quando for dada a ignição do motor.

2.16.5 Deve ser verificado o seu posicionamento, que deve estar próximo da bomba de combustível e do carburador.

2.16.6 Deve ser verificada a existência de proteção contra choques e danos que possam ser causados por agentes externos.

2.16.7 Deve ser verificada a existência de proteção térmica, quando a distância de fontes que emitam calor (+120 ^{o}C) ou frio (-20 ^{o}C) estiver a menos de 100 mm.

Nota: Este componente só se aplica aos veículos carburados.

2.17 Ponto de aterramento

2.17.1 Deve ser verificada a sua integridade aparente.

Deve ser verificada a sua fixação.

2.17.2 Deve ser verificada a sua identificação.

2.17.3 Deve ser verificado se o seu material é condutor de eletricidade.

2.17.4 Deve ser verificada a existência de proteção contra choques e danos que possam ser causados por agentes externos.

2.17.5 Deve ser comprovada a sua eficácia.

2.18 Válvula ou dispositivo de controle de débito de Diesel (quando aplicável)

2.18.1 Deve ser verificada a sua integridade aparente.

2.18.2 Deve ser verificada a sua fixação.

2.18.3 Deve ser verificada se a sua instalação se encontra dentro do perímetro definido por outros componentes do veículo, em local adequado, e o mais longe possível de suas extremidades.

2.18.4 Deve ser verificado se o seu acionamento automático ocorre somente quando a chave comutadora estiver posicionada para consumo do Diesel/GNV.

2.18.5 Deve ser verificada a existência de proteção contra choques e danos que possam ser causados por agentes externos.

2.18.6 Deve ser verificada a existência de proteção térmica, quando a distância de fontes que emitam calor (+120 ^{o}C) ou frio (-20 ^{o}C) estiver a menos de 100 mm.

2.19 Outros componentes (visíveis)

2.19.1 Devem ser verificadas as suas integridades aparentes.

2.19.2 Devem ser verificadas as suas fixações.

2.19.3 Deve ser verificada a existência de proteção contra choques e danos que possam ser causados por agentes externos, quando aplicável.

2.20 Estanqueidade da Instalação do Sistema de GNV

2.20.1 Deve ser verificada a existência de vazamentos de GNV em todo o sistema, utilizando a pressão mínima de inspeção de GNV, através de equipamento detector de vazamentos de GNV ou através da utilização de dispositivo compatível.

2.20.2 Deve ser verificada a existência de vazamentos de combustível líquido, sob pressão de trabalho do sistema de alimentação.

ANEXO B - LISTA DE VERIFICAÇÃO DO VEÍCULO COM SISTEMA DE GNV (MODELO)

1.1 Veículo	**A**	**R**	**OBS**
Conformidade cadastral			
Equipamentos obrigatórios e proibidos			
Sinalização			
Iluminação			
Freios			
Direção			
Eixos e suspensão			
Pneus e rodas			
Sistemas e componentes complementares			

1.2 Instalação e Componentes do Sistema de GNV	**A**	**R**	**OBS**
1.2.1 Cilindro			
Existência do Selo de Identificação da Conformidade			
Atendimento quanto à identificação do conteúdo			
~~Atendimento quanto à cor amarela~~ -Atendimento quanto à cor amarela, quando aplicável (Retificação publicada no DOU de 2 de dezembro de 2022)			
~~Atendimento quanto àusência de danos~~ Atendimento quanto à ausência de danos (Retificação publicada no DOU de 2 de dezembro de 2022)			
Instalação			
Fixação			
Distribuição de massa			
Proteção térmica			
Posicionamento (altura livre e ângulos de entrada e saída de rampa)			
Proteção contra choques			
Sistema de ventilação			
Etiqueta de Aviso			

1.2.2 Suporte do(s) cilindro(s)	**A**	**R**	**OBS**

Existência do Selo de Identificação da Conformidade			
Integridade geral (deformações e tratamento contra a corrosão)			
Integridade (soldas)			
Descaracterização (aplicação divergente à de projeto)			
Instalação - Construção (simples ou agrupada)			
Instalação - Configurações de montagem (conforme Figura 3)			
Instalação - Posicionamento (sobre/rente ou sob assoalho)			
Instalação - Dimensionamento, distribuição de massa, equidistância das cintas; e cintas e batentes (quando na configuração longitudinal)			
Fixação - tipos e quantidade de furos, parafusos, porcas arruelas e chapas de reforço e proteções de borracha.			
Posicionamento (altura livre e ângulos de entrada e saída de rampa)			

1.2.3 Linha de alta pressão de GNV	**A**	**R**	**OBS**
Existência do Selo de Identificação da Conformidade			
Integridade			
Instalação			
Posicionamento (altura livre e ângulos de entrada e saída de rampa)			
Material			
Fixação			
Ancoragem			
Percurso			
Sistema de flexibilidade			
Revestimento			
Protetor			
Proteção térmica			
Sistema de ventilação			

1.2.4 Linha de baixa pressão de GNV	**A**	**R**	**OBS**
Existência do Selo de Identificação da Conformidade			
Integridade			
Instalação			
Material			
Percurso			
Fixação			
Proteção contra choques			
Proteção térmica			
Sistema de ventilação			

1.2.5 Válvula do cilindro	**A**	**R**	**OBS**
Existência do Selo de Identificação da Conformidade			
Integridade			
Fixação			
Instalação			
Posicionamento (altura livre e ângulos de entrada, saída e de rampa)			
Dispositivo ou válvula de alívio de pressão de GNV			
Válvula de drenagem			
Acessibilidade e acionamento			
Identificação de posição			

Conexões intermediárias			
Proteção térmica			
Proteção contra choques			
Sistema interno de direcionamento de GNV			
Sistema de ventilação			

1.2.6 Válvula ou dispositivo de abastecimento de GNV	**A**	**R**	**OBS**
Existência do Selo de Identificação da Conformidade			
Integridade			
Instalação			
Fixação			
Válvula de corte de linha de alta pressão (indicações de “Aberta” e “Fechada”)			
Proteção isolante			
Receptáculo para engate e dispositivo de retenção de GNV			
Proteção contra choques			
Proteção térmica			
Sistema de ventilação			

1.2.7 Válvula ou dispositivo externo de abastecimento de GNV	**A**	**R**	**OBS**
Existência do Selo de Identificação da Conformidade			
Integridade			
Instalação			
Fixação			
Proteção isolante			
Receptáculo para engate e dispositivo de retenção de GNV			
Proteção contra choques			
Proteção térmica			
Sistema de ventilação			

1.2.8 Válvula de corte de linha de alta pressão de GNV	**A**	**R**	**OBS**
Existência do Selo de Identificação da Conformidade			
Integridade			
Instalação			
Fixação			
Proteção contra choques			
Proteção térmica			
Sistema de ventilação			

1.2.9 Válvula automática de corte de GNV	**A**	**R**	**OBS**
Integridade			
Instalação			
Fixação			
Fornecimento de GNV			
Proteção contra choques			
Proteção térmica			
Sistema de ventilação			

1.2.10 Redutor de pressão de GNV	A	R	OBS
Existência do Selo de Identificação da Conformidade			
Integridade			
Fixação			
Instalação			
Sistema de aquecimento			
Proteção isolante			
Proteção contra choques			
Interligação			
Sistema de ventilação			

1.2.11 Dosador de GNV	A	R	OBS
Integridade			
Fixação			
Material			
Proteção contra choques			
Mecanismo de regulagem do fluxo de GNV			

1.2.12 Chave comutadora ou seletora	A	R	OBS
Integridade			
Fixação			
Instalação			
Proteção contra choques			

1.2.13 Medidor de pressão de GNV ou manômetro	A	R	OBS
Existência do Selo de Identificação da Conformidade			
Integridade			
Condição de tipo anti-vibração			
Fixação			
Instalação			
Compatibilidade e graduação			
Proteção contra choques			
Localização e posicionamento			
Proteção isolante			
Proteção térmica			
Sistema de ventilação			

1.2.14 Indicador de quantidade de GNV	A	R	OBS
Integridade			
Fixação			
Instalação			
Acionamento			
Proteção contra choques			

1.2.15 Sistema de Ventilação	A	R	OBS
Existência do Selo de Identificação da Conformidade			

Integridade			
Fixação			
Instalação			
Proteção contra choques			
Acessibilidade			
Vedação			
Flanges			

1.2.16 Válvula de corte do combustível líquido	**A**	**R**	**OBS**
Integridade			
Fixação			
Instalação			
Acionamento			
Posicionamento			
Proteção contra choques			
Proteção térmica			

1.2.17 Ponto de aterramento	**A**	**R**	**OBS**
Integridade			
Fixação			
Identificação			
Material			
Proteção contra choques			
Eficácia			

1.2.18 Válvula ou dispositivo de controle de débito de Diesel	**A**	**R**	**OBS**
Integridade			
Fixação			
Instalação			
Acionamento			
Posicionamento			
Proteção contra choques			
Proteção térmica			

1.2.19 Outros componentes	**A**	**R**	**OBS**
Existência do Selo de Identificação da Conformidade			
Integridade			
Funcionamento			
Fixação			
Proteção contra choques			
Proteção térmica			

Legendas: A - Aprovado R - Reprovado OBS - Observação

Relação de Componentes:

2. Estanqueidade	A	R	OBS
Existência de vazamentos de GNV (sob pressão mínima)			
Existência de vazamentos de combustível líquido (sob pressão de trabalho do sistema de alimentação)			

Legendas: A - Aprovado R - Reprovado OBS - Observação

Observações:

ANEXO C - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

1. Instrução para Preenchimento

O Relatório de Inspeção deve conter as seguintes informações:

a) razão Social, o CNPJ, a identificação da acreditação e o endereço do OIA;
b) indicação de todas as características registradas no CRLV/CRV/CRLV-e ou na NF do veículo, ou documento oficial que ateste a atual característica e condição cadastral do veículo junto ao órgão de trânsito nos casos de veículos sem registro, e de todas as características atuais observadas após a inspeção.
Nota: A indicação da classificação, da marca/modelo/versão e da espécie/tipo do veículo devem obedecer às tabelas das regulamentações pertinentes ao Renavam.
c) data da inspeção que aprovou o veículo e a data da emissão do certificado;
d) registro fotográfico colorido e digitalizado do veículo, de forma que permita sua visualização na linha de inspeção instrumentalizada, durante a realização da inspeção, permitindo a identificação da placa de licença do veículo, a data e a hora da inspeção;
e) os valores dos resultados obtidos, a partir dos ensaios da linha de inspeção instrumentalizada;
f) número do Selo Gás Natural Veicular;
g) marca/modelo, norma de fabricação (quando aplicável), número de série/lote/certificação e/ou registro (quando aplicável) dos componentes do sistema de GNV a seguir, certificados compulsoriamente pelas regulamentações Inmetro vigentes:
g.1) redutor de pressão;
g.2) cilindro;
g.3) válvula de cilindro;
g.4) válvula de abastecimento externa
g.5) válvula de abastecimento interna (quando aplicável); e
g.6) suporte do cilindro.

g.7) data limite para as requalificações do cilindro de GNV; e
h) capacidade volumétrica, em litros hidráulicos, do cilindro de GNV;
i) os valores encontrados quando da inspeção das emissões de gases poluentes: combustível líquido e GNV;
j) identificação do fornecedor de instalação de sistemas de GNV registrado no Inmetro, indicando o número do Atestado da Qualidade do Instalador Registrado ou Atestado de Conformidade da Instalação, ou Atestado de Conformidade da Instalação do Sistema de GNV, conforme aplicável; e
k) identificação do tipo de inspeção: inicial, periódica, regularização da substituição de componentes, regularização extraordinária da instalação ou da desinstalação, ou para emissões das Etiqueta e Cédula Mercosul;
l) referência que permita rastreabilidade ao CSV emitido pelo OIA, nome e o número de registro no Conselho de Classe do inspetor que realizou a inspeção de segurança veicular; e
m) nome, o número de registro no Conselho de Classe do RT do OIA.

Nota: As informações que não forem possíveis de serem contempladas no Relatório de Inspeção, devem ser inseridas no campo “OBS” da Lista de Verificação do Veículo com Sistema de GNV.

~~ANEXO D - LISTA DE EQUIPAMENTOS~~

	~~EQUIPAMENTOS~~	
~~1~~	~~Linha de Inspeção Instrumentalizada****~~	~~X~~
~~1.1~~	~~Frenômetro~~	~~X~~
~~1.2~~	~~Banco de suspensão~~	~~X~~
~~1.3~~	~~Verificador de alinhamento~~	~~X~~
~~1.4~~	~~Placa de verificação de folgas~~	~~X~~
~~2~~	~~Opacímetro~~	~~X~~
~~3~~	~~Analisador de emissão de gases poluentes~~	~~X~~
~~4~~	~~Paquímetro - escala de 150 mm (mínimo)~~	~~X~~
~~5~~	~~Trena metálica de 2 m (mínimo)~~	~~X~~
~~6~~	~~Trena de 50 m (mínimo)~~	~~X~~
~~7~~	~~Cronômetro~~	~~X~~
~~8~~	~~Nível~~	~~X~~
~~9~~	~~Prumo de centro~~	~~X~~
~~10~~	~~Esquadros~~	~~X~~
~~11~~	~~Transferidor ou goniômetro~~	~~X~~
~~12~~	~~Escala Metálica de 1 m (mínimo)~~	~~X~~
~~13~~	~~Macaco hidráulico de 60 kN (mínimo)~~	~~X*~~
~~14~~	~~Macaco hidráulico de 10 kN (mínimo)~~	~~X*~~
~~15~~	~~Fosso, dique ou valeta~~	~~X~~
~~16~~	~~Elevador de veículos~~	~~X~~
~~17~~	~~Regloscópio~~	~~X~~
~~18~~	~~Ajustador de pressão de pneus (calibrador)~~	~~X~~
~~19~~	~~Sistema de ar comprimido com filtro de linha (p/retenção de óleo e água)~~	~~X~~
~~20~~	~~Sistema ou equipamento de captura de imagem~~	~~X~~

~~21~~	~~EPI**~~	~~X*~~
~~22~~	~~Medidor de nível sonoro (decibelímetro)~~	~~X~~
~~23~~	~~Calibrador fixo externo de 94 dBA~~	~~X~~
~~24~~	~~Dispositivo para verificação de vazamento de GNV***~~	~~X~~
~~25~~	~~Lanterna~~	~~X~~
~~26~~	~~Espelho de inspeção telescópico~~	~~X~~
~~27~~	~~Sistema ou equipamento de captura de imagem~~	~~X~~
~~28~~	~~Profundímetro (opcional)~~	~~X~~
~~29~~	~~Dispositivo de travamento do pedal de freio~~	~~X~~
~~30~~	~~Dispositivo de alívio de carga~~	~~X*~~
~~31~~	~~Máquina fotográfica digital ou outro equipamento para registro digital de fotografias~~	~~X~~

~~Nota 1: *Quando aplicável.~~
~~Nota 2: **Aplicáveis.~~
~~Nota 3: ***E/ou método da "bolha de sabão".~~
~~Nota 4: ****Opcional para as ETP.~~

ANEXO D - LISTA DE EQUIPAMENTOS

	EQUIPAMENTOS	
1	Linha de Inspeção Instrumentalizada****	X
1.1	Frenômetro	X
1.2	Banco de suspensão	X
1.3	Verificador de alinhamento	X
1.4	Placa de verificação de folgas	X
2	Opacímetro	X
3	Analisador de emissão de gases poluentes	X
4	Paquímetro - escala de 150 mm (mínimo)	X
5	Trena metálica de 2 m (mínimo)	X
6	Trena de 50 m (mínimo)	X
7	Cronômetro	X
8	Nível	X
9	Prumo de centro	X
10	Esquadros	X
11	Transferidor ou goniômetro	X
12	Escala Metálica de 1 m (mínimo)	X
13	Macaco hidráulico de 60 kN (mínimo)	X*
14	Macaco hidráulico de 10 kN (mínimo)	X*
15	Fosso, dique ou valeta	X
16	Elevador de veículos*****	X
17	Regloscópio	X
18	Ajustador de pressão de pneus (calibrador)	X
19	Sistema de ar comprimido com filtro de linha (p/retenção de óleo e água)	X
20	Sistema ou equipamento de captura de imagem	X
21	EPI**	X*

22	Medidor de nível sonoro (decibelímetro)	X
23	Calibrador fixo externo de 94 dBA	X
24	Dispositivo para verificação de vazamento de GNV***	X
25	Lanterna	X
26	Espelho de inspeção telescópico	X
27	Sistema ou equipamento de captura de imagem	X
28	Profundímetro (opcional)	X
29	Dispositivo de travamento do pedal de freio	X
30	Dispositivo de alívio de carga	X*
31	Máquina fotográfica digital ou outro equipamento para registro digital de fotografias	X

Nota 1: *Quando aplicável.

Nota 2: **Aplicáveis.

Nota 3: ***E/ou método da “bolha de sabão”.

Nota 4: ****Opcional para as ETP.

Nota 5: *****Opcional.

Retificação publicada no DOU de 15 de agosto de 2022.

INMETRO	**ANEXO II - SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE**

1. Condições Gerais

1.1 Emissão do Selo

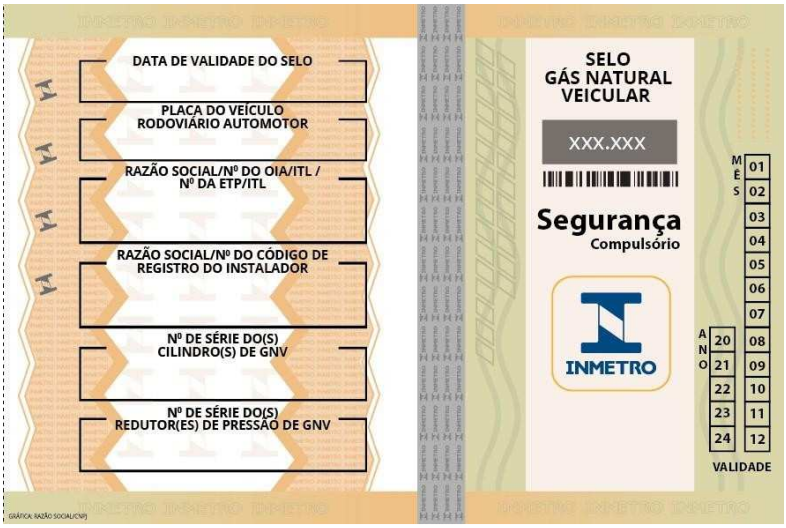
O Selo de identificação da Conformidade (“Selo GNV”) deve ser emitido em apenas 01 (uma) via, de forma digitada e sem rasuras.

1.2 Aplicação do Selo

Deve ser aplicado no para-brisa do veículo (lado interno e superior direito), ou entregue ao seu proprietário ou condutor, devendo ser mantido junto aos documentos de porte obrigatório do veículo.

2. Características do Selo

O **layout** e demais características obrigatórias para o Selo de Identificação da Conformidade estão ilustradas na Figura a seguir:



Figura

Nota: O arquivo para impressão gráfica e especificações do Selo Gás Natural Veicular devem ser solicitadas ao Inmetro por meio do canal selos.dconf@inmetro.gov.br.

3. Instrução para Preenchimento do Selo

Os campos do Selo GNV devem ser devidamente preenchidos conforme instruções a seguir:

- **Campo VALIDADE (ANO E MÊS)**

Devem ser perfurados os espaços correspondentes ao ano e ao mês, considerando o prazo de 01 (um) ano, contado a partir da data da inspeção de aprovação do veículo rodoviário com sistema de GNV. Exemplo: inspeção - 10/DEZ/22 ou 10/12/22 e validade - ano: 23 e mês: 12.

- **Campo DATA DE VALIDADE DO SELO**

Deve ser preenchido no formato dia/mês/ano, considerando o prazo de 01 (um) ano, contado a partir da data da inspeção de aprovação do veículo rodoviário com sistema de GNV. Exemplo: inspeção - 10/DEZ/22 ou 10/12/22 e validade - 10/DEZ/23 ou 10/12/23.

- **Campo PLACA DO VEÍCULO RODOVIÁRIO AUTOMOTOR**

Deve ser preenchido, de acordo com os dados descritos no Campo Placa do CRLV ou CRV ou CRLV-e ou da NF.

Nota 1: Para veículo 0 km (sem registro), o campo deve ser preenchido com “NF”, e com o número da respectiva NF. Exemplo: NF 0060.
Nota 2: Para veículo rodoviário sem placa de licença, o campo deve ser preenchido com “Sem Placa”.

- **Campo RAZÃO SOCIAL / Nº DO OIA / ITL / N° DA ETP / ITL**

Deve ser preenchido com a razão social e os números da acreditação do OIA e do licenciamento da ITL, ou com o nome e os números da autorização da ETP e do licenciamento da ITL.

- **Campo RAZÃO SOCIAL / Nº DO CÓDIGO DE REGISTRO DO INSTALADOR**

Deve ser preenchido com o nome do instalador de sistemas de GNV registrado no Inmetro, e com o número do seu registro.

- **Campo Nº DE SÉRIE DO(S) CILINDRO(S) DE GNV**

Deve ser preenchido com o número de série do(s) cilindro(s) de GNV.

- **Campo Nº DE SÉRIE DO(S) REDUTOR(ES) DE PRESSÃO DE GNV**

Deve ser preenchido com o número de série do(s) redutor(es) de pressão de GNV.